

Contenido

1.1 Lógica proposicional.....	2
1.2 Equivalencias proposicionales.....	3
1.3 Predicados y cuantificadores	4
1.4 Cuantificadores anidados.....	5
1.5 Métodos de demostración	5
1.6 Conjuntos	9
1.7 Operaciones con conjuntos.....	10
1.8 Funciones	12
2.4 Enteros y división	14
2.5 Enteros y Algoritmos	19
2.6 Aplicaciones de la teoría de Numeros.....	20
3.3 Inducción matemática.....	20
4.1 Fundamentos de combinatoria	21
4.2 Principios del palomar	22
4.3 Permutaciones y combinaciones.....	24
4.4 Coeficientes Binomiales	26
4.5 Permutaciones y combinaciones generalizadas.....	29
7.1 Relaciones y sus propiedades	30
7.3 Representación de relaciones	33
7.4 Cierre de relaciones.....	35
7.5 Relaciones de equivalencia	37
7.6 Ordenes parciales.....	38
8.1 Intro a grafos	39
8.2 Terminología e isomorfismo de grafos	41
8.3 Representación de Grafos e isomorfismo de grafos.....	43
8.4 Conexión.....	45
8.5 Caminos eulerianos y hamiltonianos	46
8.6 Algoritmo de Dijkstra/Caminos de longitud minima.....	48
9.1 Intro a árboles	52
9.3 Recorrido en árboles	54
9.4 Árboles Generadores	58
9.5 Árbol Generador Minimo	61

1.1 Lógica proposicional

PGs del documento 20-32

Proposición: enunciado donde el resultado es verdadero o falso (T o F), pero no ambas a la vez

Una proposición puede ser representada por una letra

Negación: Expresa el valor de verdad opuesto al de la proposición planteada (Si es T da F, y si es F da T. Se expresa con “ $\neg$ ”. Ej: proposición “p”, su negado es “ $\neg p$ ”. Se lee como “no p”

Conjunción: proposición dada por dos proposiciones, y que es verdadera si y solo si ambas lo son. Se expresa con “ $\wedge$ ”. Ej: Dadas “p” y “q”, la conjunción es “ $p \wedge q$ ”. Se lee como “p y q”.

Disyunción inclusiva: proposición dada por dos proposiciones, y que es verdadera si al menos una de las dos lo es. Se expresa con “ $\vee$ ”. Ej: Dadas “p” y “q”, la conjunción es “ $p \vee q$ ”. Se lee como “p o q”.

Disyunción exclusiva: proposición dada por dos proposiciones, y que es verdadera si y solo si una de las dos lo es. Se expresa con “ $\oplus$ ”. Ej: Dadas “p” y “q”, la conjunción es “ $p \oplus q$ ”. Se lee como “o p o q”

Implicación: Dadas dos proposiciones, se dice que una implica otra, cuando ocurre que, si una es verdadera, entonces sí o sí, implica que la otra lo es. Si la implicada es falsa, entonces la que implica también lo es, o, mejor dicho, si es que decimos “p” implica “q”, podemos decir “ $p \rightarrow q$ ”, y es equivalente a decir “ $\neg q \rightarrow \neg p$ ”. La implicación solo es falsa cuando “p” es verdadera y “q” falsa, es decir. “ $\neg p \vee q$ ”. La implicación es falsa solo cuando p es verdadera y q falsa.

Doble implicación: dadas dos proposiciones, se dice que hay doble implicación, cuando una implica a la otra, y viceversa. Es decir, dadas “p” y “q”, se dice que “ $p \leftrightarrow q$ ”, cuando “ $p \rightarrow q$ ”, y “ $q \rightarrow p$ ”. También es lo mismo decir que ambas proposiciones son equivalentes.

Equivalencia: Una equivalencia entre dos proposiciones es lo mismo que decir que ambas proposiciones son exactamente la misma cosa en términos de valores de verdad, o ambas son falsas, o ambas son verdaderas. Se expresa con “ $\equiv$ ”. Ej: dadas “p” y “q”, decir son equivalentes es decir “ $p \equiv q$ ”. Se dice que son lógicamente equivalentes.

Frases que detonan una implicación dadas “p” y “q”, con “ $p \rightarrow q$ ”:

- Si p, entonces q.
- Si p, q.
- P es suficiente para q.
- q si p.
- q cuando p.
- una condición necesaria de p es q
- p implica q.
- p solo si q.
- una condición suficiente para q es p.
- q siempre que p.
- q es necesario para p.
- q se deduce de p.

Recíproca, contra recíproca e inversa: Dada la proposición " $p \rightarrow q$ ", la expresión recíproca es " $q \rightarrow p$ ", la contra recíproca es " $\neg q \rightarrow \neg p$ ", y la inversa es " $\neg p \rightarrow \neg q$ ". Recordar que

Original $\equiv$ Contra recíproca

Recíproca $\equiv$ inversa

Original $\neq$ Recíproca

Precedencia de ordenadores lógicos: Se utiliza paréntesis para indicar que operadores se "toman en cuenta" primero, pero de no haberlos se sigue una jerarquía la cual es la siguiente

1°	Negación	$\neg$
2°	Conjunción	$\wedge$
3°	Disyunción Inclusiva	$\vee$
4°	Disyunción Exclusiva	$\oplus$
5°	Implicación	$\rightarrow$
6°	Doble implicación	$\leftrightarrow$

1.2 Equivalencias proposicionales

PGs del documento 38-42

Definición 1: Una proposición que siempre es verdadera sin importar los valores de las proposiciones que lo componen se denomina tautología. Una proposición que siempre es falsa se denomina contradicción. Una proposición que no es ninguna de las dos (es falsa o verdadera dependiendo de los valores de verdad de sus proposiciones) se denomina contingencia

Equivalencias lógicas: Dos proposiciones son lógicamente equivalentes si la doble implicación es una tautología.

Equivalencias lógicas usables en demostración

$p \wedge V \equiv p$ $p \vee F \equiv p$	Leyes de Identidad
$p \vee V \equiv V$ $p \wedge F \equiv F$	Leyes de Dominación
$p \vee p \equiv p$ $p \wedge p \equiv p$	Leyes Idempotentes
$\neg(\neg p) \equiv p$	Ley de la Doble negación
$p \vee q \equiv q \vee p$ $p \wedge q \equiv q \wedge p$	Leyes Conmutativas
$(p \vee q) \vee s \equiv p \vee (q \vee s)$ $(p \wedge q) \wedge s \equiv p \wedge (q \wedge s)$	Leyes Asociativas
$p \wedge (q \vee s) \equiv (p \wedge q) \vee (p \wedge s)$ $p \vee (q \wedge s) \equiv (p \vee q) \wedge (p \vee s)$	Leyes Distributivas
$\neg(p \vee q) \equiv \neg p \wedge \neg q$ $\neg(p \wedge q) \equiv \neg p \vee \neg q$	Leyes de "De Morgan"
$p \vee (p \wedge q) \equiv p$ $p \wedge (p \vee q) \equiv p$	Leyes de Absorción
$p \vee \neg p \equiv V$	Leyes de Negación

$p \wedge \neg p \equiv F$	
----------------------------	--

$p \rightarrow q \equiv \neg p \vee q$
$p \rightarrow q \equiv \neg q \rightarrow \neg p$
$p \vee q \equiv \neg p \rightarrow q$
$p \wedge q \equiv \neg(p \rightarrow \neg q)$
$\neg(p \rightarrow q) \equiv p \wedge \neg q$
$(p \rightarrow q) \wedge (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \wedge r)$
$(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r) \equiv (p \vee q) \rightarrow r$
$(p \rightarrow q) \vee (p \rightarrow r) \equiv p \rightarrow (q \vee r)$
$(p \rightarrow r) \vee (q \rightarrow r) \equiv (p \wedge q) \rightarrow r$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$
$p \leftrightarrow q \equiv \neg p \leftrightarrow \neg q$
$p \leftrightarrow q \equiv (p \wedge q) \vee (\neg p \wedge \neg q)$
$\neg(p \leftrightarrow q) \equiv p \leftrightarrow \neg q$

1.3 Predicados y cuantificadores

PGs del documento 45-54

Predicados: Dada una expresión, por ejemplo, “x es mayor que 3”, pasa que tenemos dos partes, y la segunda, el predicado (“es mayor que 3”), es una propiedad del sujeto (“x”), que puede ser verdadera o falsa. También podemos denotar esta expresión “x es mayor que 3”, como “P(x)”, donde P es el predicado y x el sujeto. Una vez asignado x, P(x) pasa a ser una proposición con un valor de verdad.

Y si aparecen más de una variable, como por ejemplo “x+y=2”, lo podemos expresar como P(x,y), siguiendo exactamente la misma lógica de razonamiento. Y así hasta n variables.

Cuantificadores:

- Universal: denotado por “ $\forall$ ”, nos dice, para toda “x”, se debe cumplir el predicado de la función, es decir, por ejemplo: “ $\forall xP(x)$ ”, que nos dice que para toda x se cumple P(x). Hay una equivalencia lógica entre “ $\forall xP(x)$ ” y la conjunción de cada x, es decir “ $\forall xP(x) \equiv P(x_0) \wedge P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$ ”.
- Existencial: denotado por “ $\exists$ ”, nos dice, para al menos una “x”, se debe cumplir el predicado de la función, es decir, por ejemplo: “ $\exists xP(x)$ ”, que nos dice que existe una x con la que se cumple P(x). Hay una equivalencia lógica entre “ $\exists xP(x)$ ” y la disyunción inclusiva de cada x, es decir “ $\exists xP(x) \equiv P(x_0) \vee P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$ ”.

La demostración de “ $\forall xP(x) \equiv P(x_0) \wedge P(x_1) \wedge P(x_2) \wedge \dots \wedge P(x_n)$ ” y “ $\exists xP(x) \equiv P(x_0) \vee P(x_1) \vee P(x_2) \vee \dots \vee P(x_n)$ ” se puede demostrar con inducción matemática. Y la equivalencia lógica

“ $\neg(\forall xP(x)) \equiv \exists x\neg P(x)$ ”. Con las dos igualdades anteriores y “De Morgan”.

Variable ligada: Variable bajo el control de un cuantificador concreto

Variable libre: Variable fuera del control de un cuantificador concreto

Ámbito: Parte de una expresión lógica ligada a un cuantificador. Se dice que una variable está libre cuando está fuera del ámbito, y ligada cuando está dentro

1.4 Cuantificadores anidados

PGs del documento 59-65

Cuantificadores anidados: si tenemos una expresión $P(x,y)$, y queremos que un cuantificador haga que el predicado de al menos una de las variables sea una función, entonces nos queda que podemos expresar algo como esto " $F(x) \equiv \forall y P(x,y)$ ", o " $F(x) \equiv \exists y P(x,y)$ ". Y esto nos sirve para poder entender lo que es un cuantificador anidado, ya que al querer aplicar $\forall$, o $\exists$, sobre $F(x)$, nos queda

$\forall x F(x) \equiv \forall x \forall y P(x,y)$	$\forall F(x) \equiv \forall x \exists y P(x,y)$
$\exists x F(x) \equiv \exists x \forall y P(x,y)$	$\exists x F(x) \equiv \exists x \exists y P(x,y)$

Las cuatro expresiones se leen como

- Para todo x , toda y cumple $P(x,y)$
- Para todo x , existe una y que cumple $P(x,y)$
- Existe x , tal que toda y cumple $P(x,y)$
- Existe x , tal que existe una y que cumple $P(x,y)$

Si es el cuantificador $\exists$, con que exista una x_0 tal que $F(x_0)$ es verdadero (es decir, que $\forall y P(x_0, y)$ es verdadero, o que $\exists y P(x_0, y)$ es verdadero"), entonces la sentencia es verdadera (si no pasa es falsa).

Si es el cuantificador $\forall$, entonces todas las expresiones $\forall y P(x_n, y)$ o $\exists y P(x_n, y)$ deben ser verdaderas para que $\forall F(x)$ sea verdadera, y si una no lo es, entonces la expresión es falsa.

Negación de anidados, ya que podemos plantear algo como " $\forall x F(x) \equiv \forall x \exists y P(x,y)$ ", entonces, negar todo lo queda " $\neg \forall x F(x) \equiv \exists x \neg F(x) \equiv \exists x \neg (\exists y P(x,y)) \equiv \exists x \forall y \neg P(x,y)$ ". Es decir, negar un anidado es cambiar de un cuantificador al otro hasta llegar a la expresión y luego aplicar el negado a esa expresión.

El orden en el que se eligen los cuantificadores si importa, ya que si $Q(x,y)=x+y=0$, entonces, tras analizar, nos da que:

$$\exists y \forall x Q(x,y) \equiv F$$

Peeeeeeeero:

$$\forall x \exists y Q(x,y) \equiv T$$

Cambia completamente

1.5 Métodos de demostración

PGs del documento 71-86

Métodos de demostración

- **Modus ponens:** La regla de inferencia es " $(p \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow q$ ", también expresada como:

$$\begin{array}{c} p \\ p \rightarrow q \\ \hline \therefore q \end{array}$$

Nos apoyamos en una verdad ya establecida (p) y demostramos que q no tiene otra opción más que ser verdadera.

- **Modus tollens:** La regla de inferencia es " $(\neg q \wedge (p \rightarrow q)) \rightarrow \neg p$ ". también expresada como:

$$\frac{\neg q \quad p \rightarrow q}{\therefore \neg p}$$

La estrategia es, tomando que q es falsa, demostrar que p, forzadamente también lo es.

- **Adición:** La regla de inferencia es " $p \rightarrow (p \vee q)$ ", también expresada como:

$$\frac{p}{\therefore p \vee q}$$

Se basa en que, si una proposición en la hipótesis es correcta, también lo es la disyunción inclusiva de esta con otra

- **Simplificación:** La regla de inferencia es " $(p \wedge q) \rightarrow p$ ", también expresada como:

$$\frac{p \wedge q}{\therefore p}$$

Se basa en que, si la hipótesis es correcta, entonces la deducción también lo es, ya que, por ser una conjunción, ambas deben ser verdad para que sea verdad.

- **Conjunción o ley de combinación:** La regla de inferencia es " $((p) \wedge (q)) \rightarrow (p \wedge q)$ ", también expresada como:

$$\frac{p \quad q}{\therefore p \wedge q}$$

Se basa en la conjunción de dos hechos completamente independientes.

- **Silogismo hipotético:** La regla de inferencia es " $((p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow r)) \rightarrow (p \rightarrow r)$ ", también expresada como:

$$\frac{p \rightarrow q \quad q \rightarrow r}{\therefore p \rightarrow r}$$

Se hace un desarrollo que demuestra que, si p concluye q, y q concluye r, necesariamente p concluye r.

- **Silogismo disyuntivo:** La regla de inferencia es " $((p \vee q) \wedge \neg p) \rightarrow q$ ", también expresada como:

$$\frac{p \vee q \quad \neg p}{\therefore q}$$

Se busca demostrar que, si la disyunción es verdadera, pero una de sus expresiones es falsa, entonces necesariamente la otra debe ser verdadera.

- **Ley de resolución:** La regla de inferencia es " $((p \vee q) \wedge (\neg p \vee r)) \rightarrow (q \vee r)$ ", también expresada como:

$$\frac{p \vee q \quad \neg p \vee r}{\therefore q \vee r}$$

La estrategia es que, si las dos expresiones de la hipótesis son verdaderas, y como sabemos que una proposición aparece normal en una y negada en otra, al ser disyunciones inclusivas, una de las dos si o si es positiva, pero como ambas deben serlo, y no sabemos el valor de verdad de p, deducimos que "q" o "r" deben ser verdad.

Argumentos válidos: Un argumento deductivo es correcto siempre que, siendo las hipótesis verdaderas, la conclusión también lo sea.

Falacias: Una falacia es un argumento que parece válido pero cuya estructura lógica es incorrecta, lo que significa que la conclusión no se sigue necesariamente de las premisas.

Hay 3 falacias:

- **Falacia de Afirmación del Consecuente:** Esta es la más común y ocurre cuando se intenta usar el Modus Ponens "al revés". Se confunde la implicación con un bicondicional, haciendo algo como esto " $((p \rightarrow q) \wedge q) \rightarrow p$ ", que es una contingencia, no una tautología, ya que, si p deduce q, y q es verdadero, no se deduce que p es verdadero
- **Falacia de Negación del Antecedente:** Ocurre cuando se intenta usar el Modus Tollens de forma incorrecta, negando el inicio de la flecha en lugar del final, haciendo esto " $((p \rightarrow q) \wedge \neg p) \rightarrow \neg q$ ". si p deduce q y p es falsa, no por eso q lo es
- **Falacia del Razonamiento Circular:** Consiste en, queriendo demostrar una afirmación p, comenzar considerando que una afirmación de la hipótesis q es verdadera, pero siendo la afirmación p explicadas en otras palabras, es decir, se quiere demostrar que p es verdadera asumiendo que p es verdadera, no se demuestra nada

Reglas de inferencia con cuantificadores:

- **Particularización universal:** La regla de inferencia es " $\forall x P(x) \rightarrow P(c)$ ", también expresada como:

$$\frac{\forall x P(x)}{\therefore P(c)}$$

Se basa en, ya que para todas las x del dominio se cumple $P(x)$, entonces se deduce que para una x concreta, que es c también se cumple

- **Generalización universal:** La regla de inferencia es " $P(c)$ [con c arbitrario] $\rightarrow \forall x P(x)$ ", también expresada como:

$$\frac{P(c) \text{ para un } c \text{ arbitrario}}{\therefore \forall x P(x)}$$

Se basa en que, si al tomar un elemento c , que no es uno concreto, sino que uno cualquiera, y que solo cumpla la condición de estar en el dominio, y este da un valor de verdad en la sentencia, entonces para toda x de ese dominio se cumple $P(x)$.

- **Particularización existencial:** La regla de inferencia es " $\exists x P(x) \rightarrow P(c)$ [con c siendo algún elemento]", también expresada como:

$$\frac{\exists x P(x)}{\therefore P(c) \text{ para algún elemento } c}$$

Se basa en que, si $P(x)$ es verdadera para algún elemento, entonces existe algún elemento c tal que $P(c)$ es verdad

- **Generalización existencial:** La regla de inferencia es " $P(c)$ [con c siendo algún elemento] $\rightarrow \exists x P(x)$ ", también expresada como:

$$\frac{P(c) \text{ para algún elemento } c}{\therefore \exists x P(x)}$$

Se basa en que, si $P(c)$ es verdad con c siendo algún elemento, entonces $\exists x P(x)$ es verdad

Métodos para demostrar Teoremas:

- **Demostración directa:** teniendo una implicación $p \rightarrow q$, si asumiendo que p es verdadera se demuestra que q también, entonces se demuestra la implicación
- **Demostración indirecta:** Si tenemos $p \rightarrow q$, pero la demostración directa es difícil, más complicada o cualquier otro inconveniente, se puede demostrar la contra recíproca " $\neg q \rightarrow \neg p$ ", es decir, demostrar que, siendo q falsa, p tiene que serlo también
- **Demostración vacua:** Si p es falsa, la implicación queda " $F \rightarrow T$ " o " $F \rightarrow F$ ", que en ambos casos da verdadero, con lo que hay que demostrar que p es falsa (generalmente, demostrando que lo que se quiere expresar no tiene sentido, como "existe un número natural x , tal que $x > x+1$ ").
- **Demostración trivial:** Si por otro lado, q es verdadera, la implicación es " $F \rightarrow T$ " o " $T \rightarrow T$ ", igual que el anterior, en ambos casos verdadera, con lo que solo hay que demostrar que q es verdadera, y no va a importar el valor de verdad de p (como puede ser, "si los cerdos vuelan, entonces $2 > 0$ ")
- **Reducción al absurdo:** Si se busca encontrar una contradicción q , tal que $\neg p \rightarrow q$ sea verdadera, es decir, $\neg p \rightarrow F$, y para que esto funcione, $\neg p$ tiene que ser falsa, es decir, p

tiene que ser verdadera (ej: p es " $\forall 2$ es irracional", entonces si demostramos que " $\forall 2$ es racional" es falso, entonces " $\forall 2$ es irracional" es verdadero)

La estrategia a usar es

Si el enunciado dice algo como ...	Intenta primero...	¿Por qué?
" n es [propiedad]..."	Directa	Tienes una definición para sustituir.
" n^2 es..." o " $\neg q$ "	Contrarrecíproca	Es más fácil trabajar con la raíz o quitar la negación.
"No existe...", "Irracional"	Absurdo	Es difícil construir una prueba directa de "no existencia".
"Para todo x en $\emptyset$..."	Vacua	El conjunto vacío siempre hace que el antecedente sea falso.

Definición 1: El entero n es par si existe un entero k tal que $n=2k$. Pero el entero n es impar si existe un entero k tal que $n=2k+1$

Definición 2: Un número r es racional si existe un entero p y un entero $q \neq 0$, tales que $r=p/q$

Otras demos:

Demostración por casos:

Si se tiene algo como " $(p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee \dots \vee p_n) \rightarrow q$ " se puede usar la tautología " $(p_1 \vee p_2 \vee p_3 \vee \dots \vee p_n) \rightarrow q \equiv (p_1 \rightarrow q) \vee (p_2 \rightarrow q) \vee (p_3 \rightarrow q) \vee \dots \vee (p_n \rightarrow q)$ ", Se demuestra 1 y se aplica leyes de dominación

Demostración por equivalencias:

Si se tiene un $p \leftrightarrow q$, solo hay que demostrar que $(p \rightarrow q) \wedge (q \rightarrow p)$ es tautología

Demostración de existencia: Se basa en buscar un ejemplo c del dominio de x tal que se cumpla $P(c)$, para demostrar que

Demostración de unicidad: Al demostrar existencia de una función con un elemento c , si se demuestra que $\forall x (\neg P(x) \vee (x=c))$ es tautología, entonces c es el único que cumple $P(x)$

Contraejemplos: Se usan para demostrar que $\forall x P(x)$ es falso

Para demostrar que $\forall x P(x)$ es verdadera o $\exists x P(x)$ es falso, se utilizan los métodos anteriores para demostrar que todos los conjuntos de elementos cumplen el $\forall x$, o el $\neg \exists x$

1.6 Conjuntos

PGs del documento 90-97

Definición 1: Conjunto: colección desordenada de objetos.

Definición 2: Los objetos de un conjunto también se llaman elementos o miembros del conjunto. Un conjunto contiene sus miembros.

Definición 3: Dos conjuntos son iguales si y solo si contienen los mismos elementos.

Definición 4: El conjunto A es subconjunto del conjunto B si y solo si B contiene todos los mismos elementos de A. Se expresa como $A \subseteq B$

Teorema 1: Para cualquier subconjunto S, " $\emptyset \subseteq S \wedge S \subseteq S$ " es tautología

Definición 5: Sea S un conjunto y n un entero no negativo, si S contiene exactamente n elementos, decimos que S es un conjunto limitado, y que n es el cardinal de S. El cardinal se puede expresar como $|S|$

Definición 6: Un conjunto es infinito si no es finito

Definición 7: Dado un conjunto S, el conjunto de todas las partes de S, es el conjunto de todos los subconjuntos de S. El conjunto de partes se denota como $P(S)$.

Ej:

Sea el conjunto $S=\{0,1,2\}$, el conjunto de partes es

$$P(S) = \{\emptyset, \{0\}, \{1\}, \{2\}, \{0,1\}, \{0,2\}, \{1,2\}, \{0,1,2\}\}$$

Sea $S = \{\emptyset\}$

Entonces $P(S) = \{\emptyset, \{\emptyset\}\}$

Definición 8: La n-tupla ordenada $\{a_1, a_2, a_3, \dots, a_n\}$ es la colección ordenada de un conjunto, siendo a_1 el primer elemento y a_n el n-ésimo elemento.

Dos n-tuplas, A y B, son iguales si se cumple la igualdad $a_i = b_i$, con $i = 1, 2, 3, \dots, n$

Las 2-tuplas se suelen llamar pares ordenados, y dos pares ordenados $\{a,b\}$ y $\{c,d\}$ son iguales si $a=c$ y $b=d$. Si hay pares ordenados tales que $A=\{a,b\}$ y $B=\{b,a\}$, son iguales solo si $a=b$.

Producto Cartesiano: el producto cartesiano entre A y B, denotado por " $A \times B$ ", son todos los pares ordenados (a, b) tales que $a \in A$ y $b \in B$, es decir

$$A \times B = \{(a,b) \mid (a \in A) \wedge (b \in B)\}$$

Entonces, el producto cartesiano de los conjuntos $A_1, A_2, \dots, A_n$, es el conjunto de las n-tuplas $(a_1, a_2, \dots, a_n)$, siendo $a_i \in A_i$, con $i=1, 2, \dots, n$. Es decir:

$$A_1 \times A_2 \times \dots \times A_n = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \in A_i, \text{ para } i=1, 2, \dots, n\}$$

Ahora podemos usar estos conjuntos en sentencias de esta forma

$$"\forall x \in S F(x)", \text{ o } "\exists x \in S F(x)"$$

Que se leen como "para toda x perteneciente a S, $F(x)$ ", o "existe x perteneciente a S, tal que $F(x)$ "

1.7 Operaciones con conjuntos

PGs del documento 98-106

Operadores de Conjuntos:

- **Unión:** representado por $\cup$, La unión entre dos conjuntos A y B, es el conjunto de elementos x, tal que $x \in A$ o $x \in B$

$$A \cup B = \{x \mid (x \in A \vee x \in B)\}$$

Podemos decir que la unión es la disyunción inclusiva de las proposiciones lógicas, en el mundo de los conjuntos

- **Intersección:** representado por $\cap$, La unión entre dos conjuntos A y B, es el conjunto de elementos x, tal que $x \in A \wedge x \in B$

$$A \cap B = \{x \mid (x \in A \wedge x \in B)\}$$

Podemos decir que la unión es la conjunción de las proposiciones lógicas, en el mundo de los conjuntos

Definición 1: Dos conjuntos son disjuntos si su intersección es el conjunto nulo

$$A \cap B = \{\} = \emptyset$$

Principio de inclusión-exclusión: Sean A y B dos conjuntos, el cardinal de " $A \cup B$ " es la suma de los cardinales de A, más la suma de los cardinales de B menos la resta de los cardinales de la intersección entre A y B, es decir:

$$|A \cup B| = |A| + |B| - |A \cap B|$$

Diferencia: Sean A y B dos conjuntos, la diferencia $A - B$ es el conjunto de los elementos que se encuentran en A, pero no en B

$$A - B = \{x \mid (x \in A \wedge \neg(x \in B))\} = \{x \mid (x \in A \wedge x \notin B)\}$$

Universal: El conjunto universal (U) es el conjunto que contiene absolutamente todos los elementos, actuando como el "todo" del cual otros conjuntos involucrados son subconjuntos

Definición 5: Sea U el conjunto universal, y el conjunto complementario de A es la diferencia de U y A, es decir

$$\bar{A} = U - A = \{x \mid (x \notin A)\}$$

(El complemento se expresa con una barra arriba, tal como el complemento de A es $\bar{A}$, pero para poder escribir todos los complementos voy a escribir $\neg A$, siendo A el conjunto, porque no encuentro todos los caracteres que cumplan esto)

Se pueden obtener distintas identidades entre conjunto, tomando de referencia las identidades entre proposiciones de la unidad 1.2

$A \cap U = A$ $A \cup \emptyset = A$	Leyes de Identidad
$A \cap \emptyset = \emptyset$ $A \cup U = U$	Leyes de Dominación
$A \cap \bar{A} = \emptyset$ $A \cup A = A$	Leyes Idempotentes
$\neg(\neg A) = A$	Ley de complementación
$A \cup B = B \cup A$ $A \cap B = B \cap A$	Leyes Conmutativas
$(A \cup B) \cup C = A \cup (B \cup C)$	Leyes Asociativas

$(A \cap B) \cap C = A \cap (B \cap C)$	
$A \cap (B \cup C) = (A \cap B) \cup (A \cap C)$ $A \cup (B \cap C) = (A \cup B) \cap (A \cup C)$	Leyes Distributivas
$\neg (A \cup B) = \neg A \cap \neg B$ $\neg (A \cap B) = \neg A \cup \neg B$	Leyes de "De Morgan"
$A \cup (A \cap B) = A$ $A \cap (A \cup B) = A$	Leyes de Absorción
$A \cup \neg A = U$ $A \cap \neg A = \emptyset$	Leyes de Negación

Algo más que pasa, es que al igual podemos plantear la analogía entre intersección y conjunción, y unión y disyunción inclusiva, ponemos plantear la misma relación con "las mismas reglas" entre subconjunto e implica, es decir, entre " $\subseteq$ " y " $\rightarrow$ "

Unión e intersecciones generalizada:

Si se tiene la unión de 3 conjuntos y se quiere sacar el cardinal, se puede hacer el siguiente desarrollo

$$|A \cup B \cup C| = |A| + |B| + |C| - |A \cap B| - |A \cap C| - |B \cap C| + |A \cap B \cap C|$$

Se suman los cardinales por separados, pero eso también suman dos veces los que se encuentran en 2 cardinales a la vez, y 3 los que se encuentran en los 3, al restar las distintas intersecciones de 2 se eliminan las repitencias, pero también se eliminan las 3 veces que se suman los que están en los tres a la vez, con lo que se añaden devuelta.

En resumen, el cardinal del conjunto resultante de la intersección de n conjuntos se obtiene al sumar el cardinal de todos los conjuntos, luego se restan los cardinales de todos los conjuntos posibles de doble intersección, se suman los cardinales de todos los conjuntos posibles de triple intersección, se restan los cardinales de todos los conjuntos posibles de 4 intersecciones, y así hasta n conjuntos.

Definición 6: La unión de una colección de conjuntos es el conjunto que contiene aquellos elementos que son miembro de al menos uno de los conjuntos de la colección

$$\bigcup_{i=1}^n A_i = A_1 \cup A_2 \cup A_3 \cup \dots \cup A_n$$

Definición 7: La intersección de una colección de conjuntos es el conjunto que contiene aquellos elementos que son miembro de todos los conjuntos de la colección

$$\bigcap_{i=1}^n A_i = A_1 \cap A_2 \cap A_3 \cap \dots \cap A_n$$

1.8 Funciones

PGs del documento 109-118

Función: Sean los conjuntos A y B, una función de A en B es una asignación de exactamente un elemento de B a cada elemento de A. Escribimos $f(a)=b$, si b es el único elemento de B asignado por la función f al elemento a de A (Que $f(a)$ da un solo b y no dos distintos). Si f es la función de A en B, escribimos $f: A \rightarrow B$

Definición 2: Si f es una función de A en B , tal que $f(a)=b$, decimos que, A es el dominio de f , B es el codominio de f , a es la preimagen de f , y b es la imagen de f . El rango o imagen de f es el conjunto de todas las imágenes de los elementos de A . También decimos que, si f es función de A en B , entonces f transforma A en B .

Definición 3: Sean f_1 y f_2 funciones de A en R . Entonces " f_1+f_2 " y " f_1f_2 " también son funciones de A en R

$$(f_1+f_2)(x) = f_1(x)+f_2(x)$$

$$(f_1f_2)(x) = f_1(x)f_2(x)$$

Definición 4: Sea f una función de A en B , y S un subconjunto de A , entonces la imagen de S es subconjunto de B , formado por todas las imágenes de los elementos de S

$$f(S) = \{f(s) | s \in S\}$$

función inyectiva: Una función es inyectiva si $f(x)=f(y)$ solo cuando $x=y$ para x e y en dominio de f . Una función es una inyección si es inyectiva.

Por contra recíproca, también se dice que una función es inyectiva si para x e y en el dominio de f , si $x \neq y$, entonces $f(x) \neq f(y)$

$$"\forall x \forall y ([f(x)=f(y)] \rightarrow [x=y])"$$
 o
$$"\forall x \forall y ([x \neq y] \rightarrow [f(x) \neq f(y)])"$$

Definición 6: Una función cuyo dominio y codominio son subconjunto del conjunto de números reales, Se dice que es estrictamente creciente si $f(x)<f(y)$ para $x<y$, y se dice que es estrictamente decreciente si $f(x)>f(y)$ para $x<y$, y que, en ambos casos, tanto x como y sean parte del dominio

$$\forall x P(x) \text{ es verdadera o } \exists x$$

Función sobreyectiva: Una función es sobreyectiva o sobre, si para toda $b \in B$ se cumple $f(a)=b$

$$\forall y \exists x (f(x)=y)$$

Función biyectiva: Una función es biyectiva o es una biyección si y solo si f es sobreyectiva e inyectiva

Definición 9: Sea f una función biyectiva de A en B , entonces la función inversa de f es la función que asigna cada elemento de B en A , es decir, que si $f(a)=b$, entonces $f^{-1}(b)=a$

Definición 10: Sea g una función de A en B , y f una función de B en C , entonces la función $f \circ g$ o $f(g)$ es una función de A en C , ya que

$$g(a)=b, \text{ con } a \in A \text{ y } b \in B$$

$$f(b)=c, \text{ con } b \in B \text{ y } c \in C$$

y definimos a h como la función $f(g)$, entonces

$h(a) = f(g(a)) = f(b) = c$, con lo que la función compuesta $f \circ g$ es función de A en C

Definición 11: Sea f una función de A en B, entonces las gráficas de f es el conjunto de pares ordenados (a,b) tal que $f(a)=b$, $a \in A$ y $b \in B$

$$\text{Grafica} = \{(a,b) \mid [f(a)=b] \wedge [a \in A] \wedge [b \in B]\}$$

Definición 12: La función parte entera asigna a un número real x el mayor número entero que es menor o igual a x , también se la llama función suelo. A la función parte entera por exceso se le asigna el menor número entero que sea mayor o igual a x , también, llamada función techo.

Función suelo = $\lfloor x \rfloor$, y Función techo = $\lceil x \rceil$

2.4 Enteros y división

PGs del documento 159-171

División: Sean a y b dos enteros y $a \neq 0$, entonces decimos que a divide a b si existe un entero c tal que $b=ac$. Cuando esto pasa, decimos que a es factor o divisor de b , y que b es múltiplo de a . “ a divide a b ” se puede expresar como $a \mid b$, y “ a no divide a b ” se puede expresar como $a \nmid b$.

Teorema 1: Si a , b y c son enteros, entonces

- Si $a \mid b$ y $a \mid c$, entonces $a \mid (b+c)$
- Si $a \mid b$, entonces $a \mid bc$ para cualquier c entero
- Si $a \mid b$ y $b \mid c$, entonces $a \mid c$

Las demostraciones son:

1) existen dos enteros d y f , tal que

$$b = ad, c = af$$

$$\frac{b}{a} = d, \frac{c}{a} = f.$$

$$\frac{b+c}{a} = \frac{b}{a} + \frac{c}{a} = d + f = k$$

Siendo k otro entero por suma de enteros

2) existe enteros d , tal que

$$b = ad$$

$$\frac{b}{a} = d$$

$$\frac{b \cdot c}{a} = \frac{b}{a} c = dc = k$$

Siendo k otro entero por multiplicación de enteros

3) existen dos enteros d y f , tal que

$$b = ad, c = fb$$

$$\frac{b}{d} = a, \frac{c}{b} = f$$

$$\frac{c}{a} = \frac{c}{\left(\frac{b}{d}\right)} = \frac{cd}{b} = \frac{c}{b}d = fd = k$$

Siendo k otro entero por multiplicación de enteros

Colorario 1: Sean a b y c enteros, y, $a|b$ y $a|c$, entonces $a|(bm+cn)$ para m y n enteros cualesquiera. Demostracion (muy parecida a arriba)

existen dos enteros d y f, tal que

$$b = ad, c = af$$

$$\frac{b}{a} = d, \frac{c}{a} = f.$$

$$\frac{bm + cn}{a} = \frac{bm}{a} + \frac{cn}{a} = \frac{b}{a}m + \frac{c}{a}n = dm + fn = k$$

Siendo k otro entero por suma de 4 enteros

Números Primos: un entero p, que sea positivo mayor que 1, es primo, si no existen otros números enteros positivos que lo divida, excepto 1 y el mismo p. Es decir, p es primo si:

$$\forall k([k|p] \vee (k>0 \wedge [k=1 \vee k=p]))$$

Por ende, un número no es primo, o es compuesto, si:

$$\exists k(k|p \wedge k>0 \wedge k \neq 1 \wedge k \neq p)$$

Teorema Fundamental de la Aritmética: Todo número entero positivo mayor que 1 puede expresarse como un numero primo o como el producto de dos o más números primos

Teorema 3: Si n es un numero compuesto, entonces n tiene al menos un divisor menor o igual a $\sqrt{n}$. Demo:

Si $a|n$, entonces existe b tal que

$$ab = n$$

Pero también:

$$\sqrt{n}\sqrt{n} = n$$

Es decir

$$\sqrt{n}\sqrt{n} = ab$$

Si

$$\sqrt{n} = a$$

entonces

$$\sqrt{n} = b$$

$$a = b$$

, Y si por el contrario tanto a como b son menores que $\sqrt{n}$, entonces ni a ni b son divisores de n, y pasa que o uno o el otro tiene que ser forzosamente mayor que $\sqrt{n}$ ya que, Es decir

$$\sqrt{n} > a \text{ y } \sqrt{n} > b$$

entonces

$$\sqrt{n}\sqrt{n} > ab$$

$$n > ab$$

Lo cual es absurdo porque contradice la condición inicial, con lo que se puede deducir que, si a es menor a la raíz, entonces necesariamente, b es mayor que la raíz. Y la unión de estas dos expresiones es:

$$\exists a \exists b ([ab=n] \wedge [1 < a \leq \sqrt{n} \leq b \leq n])$$

Teorema 4: Hay infinitos números primos, Demo por reducción al absurdo:

Supongamos que hay n numero primos, entonces existe una Q tal que $Q = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot \dots \cdot p_n$, siendo cada p un numero primo, entonces, ya que no hay más números primos, Q+1 tampoco lo es, pero acá esta la contradicción, al querer dividir Q+1 por primo arbitrario, nos queda que:

$$\frac{(Q+1)}{p} = \frac{Q}{p} + \frac{1}{p}$$

Donde Q/p es un numero entero, pero 1/p no. Si p es un primo, necesariamente es mayor a 1, y al hacer la división a/b, con $b > a$, el resultado será $0 < a/b < 1$, lo que hace que no sea un numero entero, lo que significa que 1/p no es entero, y al hacer la suma de un entero más un no entero, nos da un no entero, es decir que.

$$\frac{Q}{p} + \frac{1}{p} \text{ no es un numero entero}$$

$$\frac{(Q+1)}{p} \text{ no es un numero entero}$$

y como p no divide a (Q+1) siendo p cualquier primo posible, entonces Q+1 es un nuevo primo.

Teorema 5: El cociente entre el numero de primos menores o iguales que x y $x/\ln(x)$ se aproxima a 1 a medida que x tiende a infinito.

Es decir, se quiere saber todos los primos menores a x, y si x es muy grande y se divide la cantidad de primos existentes hasta ese momento con $x/\ln(x)$ va a dar cada vez mas cercano a 1, esto significa que cuando tomamos un x grande, $x/\ln(x)$ se hacemeja cada vez mas a la cantidad de primos menores a x.

Algoritmo de la division: Sea a un numero entero y b un entero positivo, entonces existen dos unicos enteros q y r, con $0 \leq r < b$, tal que $a = bq + r$.

"q=a div b" y "r= a mod b".

Definicion 4: Sean a y b dos enteros no nulos. El mayor entero posible d tal que $d|a$ y $d|b$ se lo denomina máximo común divisor y se detona $\text{mcd}(a,b)$.

d es $\text{mcd}(a,b)$ si $(d|a \wedge d|b \wedge [\neg \exists k(d < k \wedge k|a \wedge k|b)])$.

Al expresar a y b como producto de numeros primos, vamos a poder plantear que

$$a = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n}$$

$$b = p_1^{b_1} \cdot p_2^{b_2} \cdot \dots \cdot p_n^{b_n}$$

$$d = p_1^{\min(a_1, b_1)} \cdot p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdot \dots \cdot p_n^{\min(a_n, b_n)}$$

Donde para $i=1, 2, \dots, n$, se cumple que p_i es un numero primo, a_i las veces que este puede dividir a "a", y b_i las veces que este puede dividir a "b", y la funcion min, devuelve el menor entre los dos elementos que se le manden

definición 5: Los números enteros a y b son primos relativos o primos entre sí, si $\text{mcd}(a,b)=1$.

definición 6: Los números enteros $a_1, a_2, \dots, a_n$ son primos relativos o primos entre sí, si $\text{mcd}(a_i, a_j)=1$ para $1 \leq i < j \leq n$.

definición 7: El mínimo común múltiplo de los enteros positivos a y b es el menor entero positivo divisible por a y b. Es denotado por $\text{mcm}(a,b)$

$\text{mcm}(a,b)=c$ si $(a|c \wedge b|c \wedge [\neg \exists k(k < c \wedge a|k \wedge b|k)])$

Al expresar a y b como producto de numeros primos, vamos a poder plantear que

$$a = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n}$$

$$b = p_1^{b_1} \cdot p_2^{b_2} \cdot \dots \cdot p_n^{b_n}$$

$$c = p_1^{\max(a_1, b_1)} \cdot p_2^{\max(a_2, b_2)} \cdot \dots \cdot p_n^{\max(a_n, b_n)}$$

Donde para $i=1, 2, \dots, n$, se cumple que p_i es un numero primo, a_i las veces que este puede dividir a "a", y b_i las veces que este puede dividir a "b", y la funcion max, devuelve el mayor entre los dos elementos que se le manden

definición 8: Sean a y b enteros positivos, entonces:

$ab = \text{mcd}(a,b) \text{mcm}(a,b)$

como:

$$a = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n}$$

$$b = p_1^{b_1} \cdot p_2^{b_2} \cdot \dots \cdot p_n^{b_n}$$

$$\text{mcd}(a,b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} \cdot p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdot \dots \cdot p_n^{\min(a_n, b_n)}$$

$$\text{mcm}(a,b) = p_1^{\max(a_1, b_1)} \cdot p_2^{\max(a_2, b_2)} \cdot \dots \cdot p_n^{\max(a_n, b_n)}$$

Entonces

$$ab = p_1^{a_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n} \cdot p_1^{b_1} \cdot p_2^{b_2} \cdot \dots \cdot p_n^{b_n}$$

$$ab = p_1^{a_1} \cdot p_1^{b_1} \cdot p_2^{a_2} \cdot p_2^{b_2} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n} \cdot p_n^{b_n}$$

$$ab = p_1^{a_1+b_1} \cdot p_2^{a_2+b_2} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n+b_n}$$

Ahora, si $a < b$, entonces $\min(a, b) = a$, $\max(a, b) = b$, y $\min(a, b) + \max(a, b) = a + b$

$a > b$, entonces $\min(a, b) = b$, $\max(a, b) = a$, y $\min(a, b) + \max(a, b) = b + a = a + b$

Por ende, independientemente de si a es mayor que b o al revez, $\min(a, b) + \max(a, b) = a + b$

$$\text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} \cdot p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdot \dots \cdot p_n^{\min(a_n, b_n)} \cdot p_1^{\max(a_1, b_1)} \cdot p_2^{\max(a_2, b_2)} \cdot \dots \cdot p_n^{\max(a_n, b_n)}$$

$$\text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1)} \cdot p_1^{\max(a_1, b_1)} \cdot p_2^{\min(a_2, b_2)} \cdot p_2^{\max(a_2, b_2)} \cdot \dots \cdot p_n^{\min(a_n, b_n)} \cdot p_n^{\max(a_n, b_n)}$$

$$\text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = p_1^{\min(a_1, b_1) + \max(a_1, b_1)} \cdot p_2^{\min(a_2, b_2) + \max(a_2, b_2)} \cdot \dots \cdot p_n^{\min(a_n, b_n) + \max(a_n, b_n)}$$

$$\text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = p_1^{a_1 + b_1} \cdot p_2^{a_2 + b_2} \cdot \dots \cdot p_n^{a_n + b_n}$$

Es decir

$$\text{mcd}(a, b) \text{mcm}(a, b) = ab$$

Definición 8: Si a y b son enteros y m es un entero posotovo, entonces a es congruente con b modulo m si m divide a " $a-b$ ". $a \equiv b \pmod{m}$, si a no es congruente con modulo m entonces

" $a \not\equiv b \pmod{m}$ "

Una forma alterna de decir esto, es que tanto a como b tienen el mismo resto al ser divididas por m , es decir, que existen enteros q, k, r, t , con $0 \leq r < m > t \geq 0$, tal que

$$a = mq + r, b = mk + t$$

y si a es congruente con b modulo m , entonces $r=t$, lo que lleva a que

$$a - b = mq + r - mk - t = mq - mk = m(q - k)$$

$$\frac{a - b}{m} = q - k$$

Y como $q-k$ es entero entonces $m \mid (a-b)$

Es decir: a es congruente con b modulo m , si y solo si " $a \bmod (m) = b \bmod (m)$ "

Definición 9: Sea m un entero positivo, los enteros a y b son congruentes con modulo m si, y solo si, existe un entero k tal que $a = b + km$. Demo:

$a \equiv b \pmod{m}$, entonces $m \mid (a-b)$, lo que significa que $(a-b)/m=k$, con k siendo un entero.

Podemos decir entonces $a-b=mk$, y de esto $a=b+mk$

Definición 10: sea m un entero positivo, si $a \equiv b \pmod{m}$ y $c \equiv d \pmod{m}$, entonces

$$1^\circ a+c \equiv (b+d) \pmod{m}$$

$$2^\circ ac \equiv bd \pmod{m}$$

Demos: existen k y q , tal que $a=b+mk$ y $c=d+mq$, entonces

$$1^\circ a+c=b+d+mk+mq=b+d+m(m+k)$$

Como $x \equiv y \pmod{z} \Leftrightarrow x = y + tz$, ya que x, y, z y t son enteros, podemos asignar $x=a+c$, $y=b+d$, $z=m$, y $t=q+k$, entonces, al reemplazar nos queda que $a+c \equiv (b+d) \pmod{m}$

$$2^\circ ac=(b+mk)(d+mq)=bd+mqb+mkd+mmqk=bd+m(qb+kd+mqk).$$

Como $x \equiv y \pmod{z} \Leftrightarrow x = y + tz$, ya que x, y, z y t son enteros, podemos asignar $x=ac$, $y=bd$, $z=m$, y $t=qb+kd+mqk$, entonces, al reemplazar nos queda que $ac \equiv (bd) \pmod{m}$

Cifrado Cesar: Sifrado conocido por mover 3 posiciones adelante las letras del alfabeto, moviendo las 3 ultimas a las 3 primeras, la funcion $f(p)$ para cifrar era

$$f(p)=(p+3)\text{mod}(27)$$

y para decodificar

$$f^{-1}(p)=(p-3)\text{mod}(27)$$

aunque se puede generalizar a

$$f(p)=(p+k)\text{mod}(a)$$

$$f^{-1}(p)=(p-k)\text{mod}(a)$$

donde k es el desplazamiento y a el tamaño del alfabeto

2.5 Enteros y Algoritmos

PGs del documento 174-183

Teorema 1: Sea b un entero positivo mayor que 1. Entonces, si n es un entero positivo, se puede expresar como

$$n = a_k b^k + a_{k-1} b^{k-1} + \dots + a_2 b^2 + a_1 b + a_0$$

de una única forma, donde k es un entero no negativo, $a_k, a_{k-1}, \dots, a_2, a_1, a_0$ son enteros no negativos menores que b y $a_k \neq 0$.

Esto sirve para expresar codigos binarios, por ejemplo, $(1\ 0101\ 1111)_2 = 1 \cdot 2^8 + 0 \cdot 2^7 + 1 \cdot 2^6 + 0 \cdot 2^5 + 1 \cdot 2^4 + 1 \cdot 2^3 + 1 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 351$

Tambien sirve para codigos en otras bases, el binario es en base 2 (por eso aparece 2^n desde que vale k hasta que vale 0), el hexadecimal es en base 16 (idem binario), octal que es base 8 (idem binario), decimal que es en base 10 (idem binario), que es literalmente solo copiar lo que hay adentro (osea que $(65396541)_{10}=65396541$)

Tabla 1. Representaciones hexadecimal, octal y binaria de los enteros de 0 a 15.																
Decimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Hexadecimal	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	B	C	D	E	F
Octal	0	1	2	3	4	5	6	7	10	11	12	13	14	15	16	17
Binaria	0	1	10	11	100	101	110	111	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

El Algoritmo de Euclides: Usar la descomposicion en producto de numeros primos para el calculo del mcd no es eficiente, ineficiencia que se nota mas en numero grandes. Euclides descubrio una forma mas eficiente de calcularlo. Su algoritmo dice lo siguiente:

LEMA 1: Sea $a = bq + r$, donde a, b, q y r son enteros. Entonces, $\text{mcd}(a, b) = \text{mcd}(b, r)$

Demo:

Si tenemos que $a=bq+r$, también tenemos que $r=a-bq$, supongamos que buscamos un divisor arbitrario que divida a a , y a b , es decir, que $d|a$, y $d|b$, por ende, $d|ka+mb$, para cualquier k y m enteros, lo que significa que si $k=1$ y $m=-q$, entonces, $d|a-bq$, pero como $r=a-bq$, entonces $d|r$.

Ahora si buscamos un divisor arbitrario c que divida a b y r , nos da que $c|b$, y $c|r$, por ende, $c|kb+mr$, para cualquier k y m enteros, lo que significa que si $k=q$ y $m=1$, entonces, $c|bq+r$, pero como $a=bq+r$, entonces $c|a$.

Esto significa que el conjunto de todos los divisores que dividen a a y b , y a b y r , son el mismo (por elegir divisores arbitrarios), por ende, si buscamos el mcd entre a y b , podemos buscar en cambio el mcd entre b y r

2.6 Aplicaciones de la teoría de Numeros

PGs del documento 186-197

Teorema 1: Si a y b son enteros positivos, entonces existen dos enteros s y t tales que $\text{mcd}(a,b) = sa + tb$.

Lema de Euclides: Si a , b y c son enteros positivos, tales que $\text{mcd}(a, b)=1$ y $a|bc$, entonces $a|c$.

Demo:

Como $\text{mcd}(a,b)=1$, por el Teorema 1 hay dos enteros s y t tales que $sa + tb=1$

Multiplicando ambos lados de la ecuación por c obtenemos

$$sac + tbc = c$$

ahora, usando la hipotesis $a|bc$, sabemos que $a| sac + tbc$, porque se deduce de $a| sac$ y $a| tbc$, y estas dos ultimas se deducen por obvias razones (a divide a a multiplicado por cualquier entero, cual sea, y a divide a tbc , porque ya dijimos que $a|bc$, y por ende, divide a cualquier multiplo de bc), pero como $sac + tbc = c$, entonces $a|c$

LEMA 2: Si p es un primo y $p|a_1a_2...a_n$ donde cada a_i es un entero, entonces $p|a_i$ para algún i .

3.3 Inducción matemática

PGs del documento 241-254

Inducción matemática: dada una sentencia expresable como $p(n)$, si queremos demostrar que para todo n **entero positivo** se cumple n , es decir, " $\forall n P(n)$ ", podemos utilizar la inducción matemática, expresada como

$$P(1) \wedge \forall k (P(k) \rightarrow P(k+1)) \rightarrow \forall n P(n)$$

Esto se lee así "si se cumple $P(1)$, y que para toda k se cumpla que $P(k)$ implica $P(k+1)$), entonces para todo entero n natural se cumple $P(n)$.

Paso 1: demostrar el caso base $P(1)$

Paso 2: asumir que se cumple $P(k)$

Paso 3: demostrar que si se cumple $P(k)$, entonces se tiene que cumplir $P(k+1)$

Esto funciona ya que si se logra hacer esto se puede plantear que $k=1$, entonces como $P(1)$ ya se demostró que es verdadero, entonces $P(k)$ ya no se asume que es verdadero, se debe que lo es, y por ende también lo es $P(k+1)$, que es $P(2)$. Luego se plantea que k es 2, como ya sabemos que $P(2)$ es verdad, y $P(k)$ verdadero implica forzosamente a que se cumpla $P(k+1)$, entonces $P(k+1)$ es verdad y es lo mismo que $P(3)$. Y el mismo proceso se repite indefinidamente para todo n positivo

Inducción Fuerte: Dada por

$$"P(1) \wedge \forall k ([P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k)] \rightarrow P(k+1)) \rightarrow \forall n P(n)"$$

Se basa simplemente en no solo asumir el paso anterior, sino, todo lo anterior hasta el inicio. ¿Estrategia? La misma, demostrar $P(1)$, asumir que si $[P(1) \wedge P(2) \wedge \dots \wedge P(k)]$ es verdadero entonces $P(k+1)$ también debe serlo

Usarlo cuando el valor de $P(k+1)$ no depende únicamente de su predecesor directo, sino de elementos más pequeños.

Propiedad Del buen Orden: "Todo conjunto de elementos no negativos tiene un elemento mínimo.

Esto nos ayuda con inducción, ya que, garantiza que el método de inducción realmente funciona y no falla en ningún punto infinito de la secuencia, ya que al haber un mínimo, lo usamos a este como base, demostrando $P(1)$, o del elemento mínimo concreto, y al haber infinitos números enteros positivos en el conjunto de los números enteros positivos, el mismo principio de inducción se termina de validar solo, mientras que la propiedad del buen orden garantiza que hayan infinitos números por elemento mínimo.

4.1 Fundamentos de combinatoria

PGs del documento 298-306

Regla del producto: Supongamos que una tarea se puede dividir en dos sub-tareas consecutivas. Si hay n_1 formas de hacer la primera sub-tarea y n_2 formas de hacer la segunda, entonces hay $n_1 n_2$ formas de completar la tarea.

"Cuántas combinaciones posibles de una cadena de 8 bits? Podemos dividir la de 8 en una de 1 bit y otra de 7, la de uno tiene dos formas distintas (0 y 1) y la de 7 la podemos dividir en una de 1 y 6 y esta última en 1 y 5, y así hasta tener los 8 bits, lo que queda como resultado $2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 2^8$, con lo que hay un total de 256 combinaciones posibles"

Regla del suma: Si una tarea se puede realizar de n_1 formas, y una segunda tarea de n_2 formas, pero ambas son incompatibles (o se hace una u otra), entonces si una mega-tarea es hacer una de las dos tareas, hay $n_1 + n_2$ formas de hacer la mega-tarea.

"Se quiere elegir un representante de la facultad de Matemática, y se puede elegir entre 37 profesores y 83 alumnos con doctorados. Con lo que hay un total de $37 + 83 = 120$ posibilidades distintas"

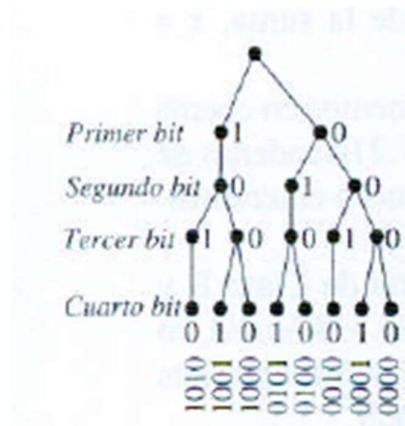
El principio de inclusión-exclusión (otra vez): Si dos tareas se pueden hacer consecutivamente, $\rightarrow$ producto, si no son compatibles, $\rightarrow$ suma, pero ¿Si pueden hacerse simultáneamente? $\rightarrow$ inclusión-exclusión. Es decir:

“Si una tarea puede realizarse de n_1 forma, y una segunda tarea puede realizarse de n_2 formas simultáneamente a la primera, entonces hay que contar las formas en las que se puede hacer cada una, y restar las veces en las que se sabe que se hacen ambas. Esto último porque al hacer la suma también se cuentan dos veces las situaciones donde la tarea 1 y 2 se hacen simultáneamente”

Ej: “bytes que comienzan con 1 o terminan en 00”

Se sabe que cadenas que comiencen en 1 bit, haciendo regla de producto, son 128 (2^7), ya que el primer bit solo tiene una combinación, y que las cantidades de cadenas que terminan en 00 son 64 (2^6), ya que las últimas dos combinaciones solo tienen dos posibilidades, la suma de ambas son 192, pero se sumaron 2 veces las cadenas que comienzan en 1 y terminan en 00, con lo que, al hacer el cálculo, y al saber que solo 5 bits cambian en estas cadenas, nos queda que son 32 posibilidades, así que al restarlas queda $192 - 32 = 160$ posibilidades distintas

Diagramas de árbol: Dependiendo del caso, se pueden usar diagramas de árbol para resolver ciertos problemas. Los árboles se grafican con la raíz arriba y las hojas abajo. Las hojas son todos los nodos que no poseen hijos, y cada nodo se conecta con sus hijos o padres a través de líneas. La lógica de los arboles es simple, el primer nodo, la raíz representaría el inicio de conteo, los hijos de la raíz son todas las primeras posibilidades, los hijos de estos también son otras posibilidades y así sucesivamente. Cabe aclarar que no solo son cualquier posibilidad, sino las que cumplan los requisitos que queramos, como, por ejemplo: ¿Cuántas cadenas de 4 bits existen sin que haya un 1 tras otro?:



Se podría haber incluido que cada nodo tenga dos hijos, 0 y 1, pero como las reglas es que nunca se encuentre un “11” en ninguna parte, entonces cada 1 solo tiene el hijo 0 y el 0 dos unos. En total hay 8 combinaciones posibles, y para leerlo solo hay que ir de la hoja a la raíz, y leerlo al revés.

4.2 Principios del palomar

PGs del documento 309-314

Principio del palomar (Dirichlet): “Si $k+1$ o más objetos se colocan en k cajas, entonces al menos 1 caja tiene dos o más objetos”. Demo:

Por reducción al absurdo, vamos a decir que hay $k+1$ objetos y que todas las cajas tienen solo 1 objeto, es decir, ninguna tiene más de un objeto. Al contar la cantidad de objetos en las cajas,

nos da que, ya que por cada caja hay un objeto, y en total k cajas, entonces hay k objetos, contradiciendo la situación inicial de que hay k+1 objetos

Principio del palomar Generalizado: “Si se colocan N objetos en k cajas, existe al menos una caja que contiene al menos $\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil$ objetos”. Demo:

Hay N objetos y ninguna caja tiene más de $\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1$ objetos, y podemos plantear la desigualdad:

$$\left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) < \left(\left(\frac{N}{k} + 1 \right) - 1 \right) = \frac{N}{k}$$

(Porque si $\frac{N}{k}$ es un numero entero, entonces el anterior a esta va a ser $\frac{N}{k}$, y si no es entero entonces se va al menor entero mayor a este y luego se le resta 1, o lo que es lo mismo, se busca al mayor entero menor que $\frac{N}{k}$, lo que ya de por si demuestra la desigualdad)

entonces, si queremos contar la cantidad de objetos, nos da que

$$\begin{aligned} \left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) &< \frac{N}{k} \\ k \left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) &< k \frac{N}{k} \\ k \left(\left\lceil \frac{N}{k} \right\rceil - 1 \right) &< N \end{aligned}$$

Pero como dijimos antes que la cantidad de objetos que tenemos son N, podemos reemplazar, con lo que nos queda

$$N < N$$

Absurdo en sí mismo

Teorema 3: Toda sucesión de $n^2 + 1$ números reales distintos contiene una subsucesión de longitud n+1 que es bien estrictamente creciente o estrictamente decreciente.

Esta subsucesión puede ser “discontinua”, es decir, que no tiene que ser de un elemento tras otro (si son 10 elementos, la sucesión puede ser el 1°, el 5°, el 9° y el 10° sin problema), solo necesita que los elementos mantengan su orden relativo a como aparecen en la sucesión original. Demo (es medio larguita):

A cada número le asignamos una etiqueta con dos valores (i,d), con i siendo la subsección más larga estrictamente creciente, y d la subsección más larga estrictamente decreciente

Ahora vamos a asumir que es falso, entonces:

Si la sucesión es de longitud n^2+1 no existe ninguna subsucesión de longitud n+1 o mayor. Por ende, para todos los números de la sucesión, i y d en las etiquetas varían entre 1 y n.

¿Y cuantas etiquetas posibles hay si tanto i y d pueden ir desde 1 a n? Por regla del producto, n^2 . Pero como tenemos $n^2 + 1$ elementos y n^2 etiquetas posibles, al menos 2 elementos comparten la misma etiqueta.

Es decir, que, si tenemos dos números a_j y a_k , con $j < k$, tal que ambas tengan exactamente la misma i , y la misma d ($i_j = i_k$, y $d_j = d_k$), entonces hacemos el siguiente análisis.

Caso 1: $a_j < a_k$: si sabemos el mayor largo posible de la subsucesión estrictamente creciente hasta a_j , que es i_j , entonces, como a_k es mayor, la nueva subsucesión estrictamente creciente hasta a_k , va a ser de $i_k = i_j + 1$, pero aclaramos que $i_k = i_j$, entonces, contradicción.

Caso 2: $a_j > a_k$: si sabemos el mayor largo posible de la subsucesión estrictamente decreciente hasta a_j , que es d_j , entonces, como a_k es menor, la nueva subsucesión estrictamente decreciente hasta a_k , va a ser de $d_k = d_j + 1$, pero aclaramos que $d_k = d_j$, entonces, contradicción.

En resumen, **"Toda sucesión de $n^2 + 1$ números reales distintos contiene una subsucesión de longitud $n+1$ que es bien estrictamente creciente o estrictamente decreciente."**

4.3 Permutaciones y combinaciones

PGs del documento 316-319

Permutación: Una permutación de objetos distintos es una ordenación de estos objetos. Una lista ordenada de r elementos (con r siendo un número menor a la cantidad de objetos disponibles), se la llama r -permutación.

Teorema 1: El numero de r -permutaciones de un conjunto de n elementos distintos es:

$$P(n,r) = n(n-1)(n-2)\dots(n-(r-1)) = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)$$

Demo:

El primer elemento de la permutación se puede escoger de n formas distintas, pues el conjunto tiene n elementos. Hay $n-1$ formas de escoger el segundo, ya que en el conjunto quedan a 1 elementos tras haber elegido el primero. De manera similar, hay $n - 2$ formas de escoger el tercer elemento y, en general, hay $n - (r - 1) = n - r + 1$ formas de escoger el elemento r -ésimo, por qué hasta $(r-1)$ y no hasta r es muy simple, son r combinaciones, entonces sabemos de lo anterior que:

Posición 1: resta 0

Posición 2: resta 1

Posición 3: resta 2

Entonces, bajo esta lógica:

Posición r : resta $r-1$

Por tanto, según la regla del producto.

$$P(n,r) = n(n-1)(n-2)\dots(n-r+1)$$

Combinaciones: Una r -combinación de elementos de un conjunto es una selección sin ordenar de n elementos del conjunto, es decir, un subconjunto de n elementos, es el famoso coeficiente binomial, denotado como $C(n,r)$, o $\binom{n}{r}$.

Diferencias con permutaciones:

En Permutaciones, (a,b) y (b,a) son distintos, pero en combinaciones son iguales

El cálculo de Permutaciones es $\frac{n!}{(n-r)!}$, mientras que el cálculo de combinaciones es $\frac{n!}{r!(n-r)!}$

Teorema 2: El número de r-combinaciones de un conjunto de n elementos, donde n es un entero no negativo y r es un entero tal que $0 < r < n$, es

$$C(n, r) = \binom{n}{r} = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Desarrollo de ambas fórmulas:

Permutaciones, como sabemos, la fórmula de P(n,r) es:

$$P(n, r) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-r+1)$$

Si multiplicamos y dividimos por $(n-r)(n-r-1)(n-r-2)\dots 1$, nos da que

$$P(n, r) = n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-r+1) \frac{[(n-r)(n-r-1) \cdot \dots \cdot 1]}{[(n-r)(n-r-1) \cdot \dots \cdot 1]}$$

$$P(n, r) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-r+1) [(n-r)(n-r-1) \cdot \dots \cdot 1]}{[(n-r)(n-r-1) \cdot \dots \cdot 1]}$$

$$P(n, r) = \frac{n \cdot (n-1) \cdot (n-2) \cdot \dots \cdot (n-r+1) (n-r)(n-r-1) \cdot \dots \cdot 1}{(n-r)!}$$

$$P(n, r) = \frac{n!}{(n-r)!}$$

Y como la diferencia entre combinación y permutación es el orden, que como son r elementos es denotada por r!, y que en combinaciones no se toma en cuenta, planteamos la igualdad

$$P(n, r) = r! C(n, r)$$

$$\frac{P(n, r)}{r!} = C(n, r)$$

$$C(n, r) = \frac{n!}{r!(n-r)!}$$

Cabe aclarar que $0! = 1$

Colorario 1: Sean n y r enteros no negativos tales que $r \leq n$. Entonces, $C(n, r) = C(n, n-r)$:

$$C(n, n-r) = \frac{n!}{(n-r)!(n-(n-r))!}$$

$$C(n, n-r) = \frac{n!}{(n-r)!(n-n+r)!}$$

$$C(n, n-r) = \frac{n!}{(n-r)! r!}$$

$$C(n, n-r) = \frac{n!}{r!(n-r)!} = C(n, r)$$

Definición 1: Una demostración combinatoria es una demostración que utiliza argumentos de recuento para probar un teorema en lugar de otros métodos tales como las técnicas algebraicas.

4.4 Coeficientes Binomiales

PGs del documento 322-328

Teorema del binomio: Las r-combinaciones de un conjunto de n-elementos se denomina coeficiente binomial, y esto es porque viene del desarrollo de $(a + b)^n$. El teorema del binomio proporciona los coeficientes del desarrollo de potencias de expresiones binomiales. Una expresión binomial es simplemente la suma de dos términos. por ejemplo, $x + y$. Entonces el teorema del binomio nos dice que: "Sean a y b variables y n un entero no negativo. Entonces:

$$(a + b)^n = \sum_{i=0}^n \binom{n}{i} a^{n-i} b^i$$

"

Demo:

$$P(1) \equiv (a + b)^1 = \sum_{i=0}^1 \binom{1}{i} a^{1-i} b^i = \binom{1}{0} a^1 b^0 + \binom{1}{1} a^0 b^1 = \frac{1!}{0!(1)!} a^1 b^0 + \frac{1!}{1!(0)!} a^0 b^1$$

$$(a + b)^1 = a + b$$

Paso inductivo, si se cumple $P(k)$, forzosamente se tiene que cumplir $P(k+1)$

$$P(k) = (a + b)^k = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i$$

$$P(k + 1) \equiv (a + b)^{k+1} = (a + b)(a + b)^k = (a + b) \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i$$

$$P(k + 1) \equiv (a + b)^{k+1} = a \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i + b \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^i$$

$$P(k + 1) \equiv (a + b)^{k+1} = \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i+1} b^i + \sum_{i=0}^k \binom{k}{i} a^{k-i} b^{i+1}$$

Extraemos la primera a ($i=0$) y la última b ($i=k$)

$$P(k + 1) \equiv (a + b)^{k+1} = a^{k+1} \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} a^{k-i+1} b^i + \sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} a^{k-i} b^{i+1} + b^{k+1}$$

Planteamos la siguiente igualdad, empezando a contar i desde 1, y por ende a cada i restándole 1 para que se mantenga la igualdad numérica, y sumándole 1 a k para seguir sumando la misma cantidad

$$\sum_{i=0}^{k-1} \binom{k}{i} a^{k-i} b^{i+1} = \sum_{i=1}^k \binom{k}{i-1} a^{k-(i-1)} b^i = \sum_{i=1}^k \binom{k}{i-1} a^{k-i+1} b^i$$

Por ende

$$P(k+1) \equiv (a+b)^{k+1} = a^{k+1} \sum_{i=1}^k \binom{k}{i} a^{k-i+1} b^i + \sum_{i=1}^k \binom{k}{i-1} a^{k-i+1} b^i + b^{k+1}$$

$$P(k+1) \equiv (a+b)^{k+1} = a^{k+1} \sum_{i=1}^k \left[\binom{k}{i} + \binom{k}{i-1} \right] a^{k-i+1} b^i + b^{k+1}$$

Usamos la identidad de Pascal (se explica más adelante)

$$\binom{k}{i} + \binom{k}{i-1} = \binom{k+1}{i}$$

$$P(k+1) \equiv (a+b)^{k+1} = a^{k+1} \sum_{i=1}^k \binom{k+1}{i} a^{k-i+1} b^i + b^{k+1}$$

$$P(k+1) \equiv (a+b)^{k+1} = \sum_{i=0}^k \binom{k+1}{i} a^{k-i+1} b^i + b^{k+1}$$

$$P(k+1) \equiv (a+b)^{k+1} = \sum_{i=0}^{k+1} \binom{k+1}{i} a^{k-i+1} b^i$$

Colorario 1: Sea n un entero no negativo, Entonces:

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

Demo:

$$2^n = (1+1)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 1^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \cdot 1 \cdot 1 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}$$

Colorario 2: Sea n un entero no negativo, Entonces:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

Demo:

$$0 = (1+(-1))^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} (-1)^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} (-1)^k = \sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k}$$

Colorario 3: Sea n un entero no negativo, Entonces:

$$\sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k} = 3^n$$

Demo:

$$3^n = (1+2)^n = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 1^{n-k} 2^k = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} 2^k = \sum_{k=0}^n 2^k \binom{n}{k}$$

Identidad de Pascal: Sean n y k enteros positivos tales que $n \geq k$, entonces:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

Demo:

$$\binom{n+1}{k} = \binom{n}{k-1} + \binom{n}{k}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!}{(k-1)!(n-k+1)!} + \frac{n!}{k!(n-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!k}{k!(n-k+1)!} + \frac{n!(n-k+1)}{k!(n-k+1)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!k}{k!(n+1-k)!} + \frac{n!(n+1-k)}{k!(n+1-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!k}{k!(n+1-k)!} + \frac{n!n + n! - n!k}{k!(n+1-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!k + n!n + n! - n!k}{k!(n+1-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!n + n!}{k!(n+1-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{n!(n+1)}{k!(n+1-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{(n+1)!}{k!(n+1-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \frac{([n+1])!}{k!([n+1]-k)!}$$

$$\binom{n}{k-1} + \binom{n}{k} = \binom{n+1}{k}$$

Teorema 3: Identidad de Vandermonde: Sean m, n y r enteros no negativos tal que r es menor o igual que m y n. Entonces:

$$\binom{n+m}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$$

Demo:

Supongamos que hay m elementos en un primer conjunto y n elementos en un segundo Conjunto. El número de maneras de escoger r elementos de la unión de los conjuntos es $\binom{n+m}{r}$. Otra forma de escoger r elementos de la unión es escoger k elementos del primer conjunto y r - k elementos del segundo, donde k es un número entero tal que $0 \leq k \leq r$ (es decir que Elegimos una parte del primero y la otra del segundo de tal manera de haber juntado r elementos). Según la regla del producto, esto se puede hacer de $\binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$ formas distintas. Por tanto, el número de formas de escoger r elementos de la unión es también:

$$\binom{n+m}{r} = \sum_{k=0}^r \binom{m}{r-k} \binom{n}{k}$$

Colorario 4: Sea n un entero no negativo. Entonces:

$$\binom{2n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2$$

Demo:

$$\begin{aligned}
\binom{2n}{n} &= \binom{n+n}{n} = \sum_{k=0}^n \binom{n}{n-k} \binom{n}{k} = \sum_{k=0}^n C(n, n-k) C(n, k) \\
C(n, n-k) &= C(n, k) \text{ Se demostro al final de la unidad anterior} \\
\binom{2n}{n} &= \sum_{k=0}^n C(n, n-k) C(n, k) = \sum_{k=0}^n C(n, k)^2 = \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2 \\
\binom{2n}{n} &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k}^2
\end{aligned}$$

Teorema 4: Sean n y r enteros no negativos tales que $r \leq n$. Entonces:

$$\binom{n+1}{r+1} = \sum_{j=r}^n \binom{j}{r}$$

Demo (Mediante Inducción):

Considerando r constante,

Paso base (n=r):

$$\begin{aligned}
\binom{r+1}{r+1} &= \sum_{j=r}^r \binom{j}{r} \\
1 &= \binom{r}{r} \\
1 &= 1
\end{aligned}$$

Hipótesis, si se cumple para n=k, se cumple para n=k+1

n=k

$$\binom{k+1}{r+1} = \sum_{j=r}^k \binom{j}{r}$$

Hay que demostrar que

$$\binom{k+2}{r+1} = \sum_{j=r}^{k+1} \binom{j}{r}$$

Entonces

$$\sum_{j=r}^{k+1} \binom{j}{r} = \sum_{j=r}^k \binom{j}{r} + \binom{k+1}{r} = \binom{k+1}{r+1} + \binom{k+1}{r}$$

Usamos pascal, donde si el segundo elemento en los dos binomiales aparece con 1 de diferencia, y el primer elemento de ambos es igual, entonces en el resultado al primer elemento se le suma 1, y nos quedamos con el más grande del segundo elemento que aparece en la suma

$$\begin{aligned}
\sum_{j=r}^{k+1} \binom{j}{r} &= \sum_{j=r}^k \binom{j}{r} + \binom{k+1}{r} = \binom{k+1}{r+1} + \binom{k+1}{r} = \binom{k+2}{r+1} \\
\sum_{j=r}^{k+1} \binom{j}{r} &= \binom{k+2}{r+1}
\end{aligned}$$

4.5 Permutaciones y combinaciones generalizadas

PGs del documento 330-336

Permutaciones con repetición: El número de r-permutaciones con repetición, o variaciones con repetición, de un conjunto de n elementos es n^r . Demo:

El primer elemento se puede elegir entre n opciones, el segundo entre n también, el tercero entre n , y así hasta r veces. Por regla del producto:
 $n \cdot n \cdot n \dots n = n^r$.

Combinación con repetición: En un conjunto con n elementos hay $C(n+r-1, r)$ r -combinaciones con repetición.

Demo:

Tenemos n posiciones, y para poder separarlas, usamos $n-1$ separadores, y queremos elegir r elementos, con lo que tenemos un total de $n+r-1$ configuraciones, ¿y cuantas combinaciones tengo en $n-1$ espacios?

$$C(n+r-1, n-1)$$

Y como $C(n, k) = C(n, n-k)$

$$C(n+r-1, n-1) = C(n+r-1, r + [n-1] - [n-1]) = C(n+r-1, r) =$$

$$\binom{n+r-1}{r}$$

Permutaciones con Objetos Indistinguibles: Podemos encontrar casos donde algunos elementos no son distinguibles, es decir, no se sabe si dos elementos son iguales o no, como, por ejemplo, ¿Cuántas cadenas distintas se pueden conseguir cambiando de lugar los caracteres de la palabra PAPAYA?

Teorema 3: El número de permutaciones diferentes de n objetos, donde hay n_1 , objetos indistinguibles de tipo 1; n_2 , objetos indistinguibles de tipo 2, ..., Y n_k , objetos indistinguibles de tipo k , es:

$$\frac{n!}{n_1! n_2! n_3! \dots n_k!}$$

Demo: Para determinar el número de permutaciones, obsérvese que los n_1 , objetos de tipo 1 se pueden colocar en las n posiciones de $C(n, n_1)$ formas, dejando $n - n_1$, posiciones libres. Ahora, los objetos de tipo 2 se pueden colocar de $C(n - n_1, n_2)$ formas, dejando $n - n_1 - n_2$, Posiciones libres. Así repetidamente hasta k y n_k , con lo que:

$$C(n, n_1) C(n - n_1, n_2) C(n - n_1 - n_2, n_3) \dots C(n - n_1 - n_2 - \dots - n_k, n_k) =$$

$$\left(\frac{n!}{n_1! (n - n_1)!} \right) \left(\frac{(n - n_1)!}{n_2! (n - n_1 - n_2)!} \right) \left(\frac{(n - n_1 - n_2)!}{n_3! (n - n_1 - n_2 - n_3)!} \right) \dots \left(\frac{(n - n_1 - n_2 - \dots - n_k)!}{n_k! 0!} \right) \\ = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3! \dots n_k!}$$

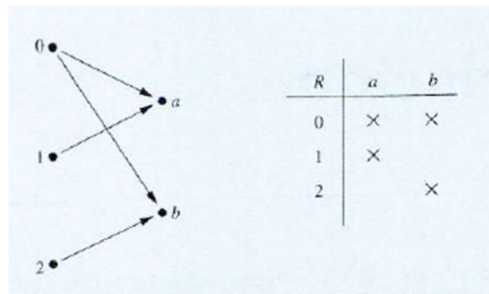
7.1 Relaciones y sus propiedades

PGs del documento 458-465

Definición 1: Sean los conjuntos A y B , una relación binaria de A en B es un subconjunto de $A \times B$.

Esto es, recordando que una función era una asignación de un elemento de B a un elemento de A , esa función se podía expresar como un par ordenado, es decir, un (a, b) tal que a pertenecer a A Un ejemplo de una forma alternativa de representar estas relaciones es de la siguiente manera, donde del lado izquierdo de la figura es el conjunto de salida, y del lado derecho el de llegada, y estos se puede representar con una tabla, donde extendiéndose de la R de relación a la derecha está el conjunto de llegada, extendiéndose de R para abajo el

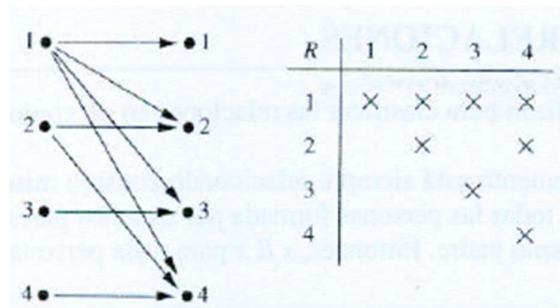
conjunto de salida, y se marcan con x las casillas DONDE SI HAY UNA RELACION, es decir, el par ordenado no solo existe del producto cartesiano, SINO QUE ES PARTE DE LA RELACION. Ej: ya que existe (1,a), pero no (1,b), la casilla (1,a) se marca con x y la (1,b) no.



Funciones como relaciones: Como podemos ver en la imagen de arriba, que es una relación, esta no es una función por tener el par (0, a) y (0, b), cuando para que sea función solo puede ser una sola. Por ende, como sabemos que es relación y no función, podemos deducir que una función es un tipo de relación, donde por cada elemento de A solo existe un elemento de B.

Definición 2: Una relación en un conjunto A es una relación de A en A.

Ej: Una relación de A en A donde se le asigna a cada elemento los que sean múltiplos mayores o iguales a si mismos



Propiedades de una relación:

Reflexiva: Se dice que una relación R en un conjunto A es reflexiva si $(a, a) \in R$ para cada elemento $a \in A$. Es decir: $\forall a[(a, a) \in R]$.

Una forma de ver esto, es que si planteamos un cuadrado donde cada celda es un par ordenado (a_1, a_2) tal que ambos elementos pertenecen a A, la relación debe contener TODOS los pares ordenados que forman la línea diagonal desde la esquina superior izquierda hasta la esquina superior derecha, o todos los pares ordenados (a_1, a_2) donde se cumple $a_1 = a_2$,

R	a	b	c	d
a	(a, a)	(a, b)	(a, c)	(a, d)
b	(b, a)	(b, b)	(b, c)	(b, d)

c	(c, a)	(c, b)	(c, c)	(c, d)
d	(d, a)	(d, b)	(d, c)	(d, d)

No hay tanto problema de que tenga o no otros pares, solo que por lo menos tenga esos

Simétrica: Se dice que una relación R en un conjunto A es simétrica si para cualesquiera “a, b ∈ A”, (a, b) ∈ R siempre y cuando (b, a) ∈ R. Una relación en un conjunto A es antisimétrica si para cualesquiera “a, b ∈ A”, se tiene que “(a, b) ∈ R” y “(b, a) ∈ R” solo si a=b

Las podemos expresar como

Simétrica: $\forall b \forall a [(a, b) \in R \rightarrow (b, a) \in R]$

Antisimétrica: $\forall b \forall a [(a, b) \in R \wedge (b, a) \in R] \rightarrow (a=b)$

Es decir, lo que nos dice cada una es que, primero y principal, si contienen un elemento de la diagonal no pasa nada puedes seguir siendo una u otra, pero si no es parte de la diagonal, en el caso de la simetrice, también contiene el elemento “invertido”, mientras que en la antisimétrica necesariamente no puede tenerlo, es decir:

Simétrica:

R	a	b	c	d
a	(a, a)	(a, b)	(a, c)	(a, d)
b	(b, a)	(b, b)	(b, c)	(b, d)
c	(c, a)	(c, b)	(c, c)	(c, d)
d	(d, a)	(d, b)	(d, c)	(d, d)

Antisimétrica:

R	a	b	c	d
a	(a, a)	(a, b)	(a, c)	(a, d)
b	(b, a)	(b, b)	(b, c)	(b, d)
c	(c, a)	(c, b)	(c, c)	(c, d)
d	(d, a)	(d, b)	(d, c)	(d, d)

Transitiva: Se dice que una relación R en un conjunto A es transitiva si para cualesquiera a, b, c ∈ A, tales que (a, b) ∈ R y (b, c) ∈ R se tiene que (a, c) ∈ R. Lo podemos expresar como:

$\forall c \forall b \forall a [(a, b) \in R \wedge (b, c) \in R] \rightarrow (a, c) \in R$

Ej:

R	a	b	c	d
a	(a, a)	(a, b)	(a, c)	(a, d)
b	(b, a)	(b, b)	(b, c)	(b, d)
c	(c, a)	(c, b)	(c, c)	(c, d)
d	(d, a)	(d, b)	(d, c)	(d, d)

Definición 6: Sean R una relación de un conjunto A en un conjunto B y S una relación de B en un conjunto C . La composición de R y S es la relación que consiste en los pares ordenados (a, c) con $a \in A$ y $c \in C$ para los cuales existe un elemento $b \in B$ tal que $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in S$. La composición de R y S se denota $S \circ R$. Podemos decir también que $(a, c) \in S \circ R$.

Definición 7: Sea R una relación en un conjunto A . Las potencias R^n , $n = 1, 2, 3, \dots$, se definen recursivamente como.
 $R^1 = R$ y $R^{n+1} = R^n \circ R$

Teorema 1: La relación R en un conjunto A es transitiva si, y sólo si, $R^n \subseteq R$, para $n = 1, 2, 3, \dots$

Demo:

Primero demostramos la parte «si» del teorema.

Suponemos que $R^n \subseteq R$ para $n = 1, 2, 3, \dots$. En particular $R^2 \subseteq R$, recordemos que transitividad es si $(a, b) \in R$ y $(b, c) \in R$ entonces $(a, c) \in R$, y al hacer $R \circ R$ se obtiene solamente $(a, c) \in R^2$, que es solo una de los 3 pares que proporciona R , por lo que $R^2 \subseteq R$.

Demostraremos la parte «sólo si» del teorema por inducción. Nótese que esta parte es trivialmente cierta para $n = 1$.

Supongamos que $R^n \subseteq R$ para un entero positivo n . Ésta es la hipótesis de inducción. Para completar el paso de inducción debemos demostrar que esto implica que R^{n+1} , es también un subconjunto de R . Para hacerlo, supongamos que $(a, b) \in R^{n+1}$. Entonces, como $R^{n+1} = R^n \circ R$, existe un elemento x con $x \in A$ tal que $(a, x) \in R$, y $(x, b) \in R^n$. Para la hipótesis de inducción, esto es, el hecho de que $R^n \subseteq R$, implica que $(x, b) \in R$. Además, como R es transitiva con $(a, x) \in R$, y $(x, b) \in R$, se sigue que $(a, b) \in R$. Esto demuestra que $R^{n+1} \subseteq R$ completando así la demostración.

7.3 Representación de relaciones

PGs del documento 475-480

Hasta ahora se vieron 2 formas de representar una relación, a través de una función y a través de la enumeración de pares ordenados, ahora veremos matrices booleanas y grafos definidos

Representación de Relaciones Usando Matrices: Supongamos que R es una relación de $A = \{a_1, a_2, \dots, a_m\}$, en $B = \{b_1, b_2, \dots, b_n\}$. La relación R puede representarse por medio de la matriz, $M_r = [m_{ij}]$, donde

$$m_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{si } (a_i, b_j) \in R \\ 0, & \text{si } (a_i, b_j) \notin R \end{cases}$$

El grafico es muy parecido a las tablas mostradas al inicio de 7.1.

Ej: supongamos que $A = \{1, 2, 3\}$ y $B = \{1, 2\}$ con $a_1=1$, $a_2=2$ y $a_3=3$, y $b_1=1$ y $b_2=2$, y los pares ordenados $(a_i, b_j) \in R$, si $a_i > b_j$.

Entonces

$$M_r = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Si tenemos dos Matrices y queremos hacer la unión e intersección de estas, es tan fácil como

$$M_{R_1 \cup R_2} = M_{R_1} \vee M_{R_2}$$

$$M_{R_1 \cap R_2} = M_{R_1} \wedge M_{R_2}$$

En la primera siendo todos los pares que están en al menos una de las dos matrices, y en la segunda siendo todos los pares ordenados que están en ambas matrices

La Matriz compuesta $M_{R_1 \circ R_2}$, está dada por, $(a_i, c_j) \in R \circ R$, si y solo si existe un elemento b_k tal que $(a_i, b_k) \in R_1$ y $(b_k, c_j) \in R_2$.

La forma de hacer el cálculo es, dadas las dos matrices, el producto matricial $C=A.B$, es decir, hacer algo como esto:

$$\begin{bmatrix} a_{1,1} & a_{1,2} & a_{1,3} \\ a_{2,1} & a_{2,2} & a_{2,3} \\ a_{3,1} & a_{3,2} & a_{3,3} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_{1,1} & b_{1,2} & b_{1,3} \\ b_{2,1} & b_{2,2} & b_{2,3} \\ b_{3,1} & b_{3,2} & b_{3,3} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{1,1} & c_{1,2} & c_{1,3} \\ c_{2,1} & c_{2,2} & c_{2,3} \\ c_{3,1} & c_{3,2} & c_{3,3} \end{bmatrix}$$

Con

$$c_{ij} = \bigvee_{k=1}^n a_{ik} \wedge b_{kj}$$

Con n siendo la cantidad de columnas de la primera matriz y la cantidad de filas de la segunda. Es decir, que si en algún momento de la columna i de A y de la fila j de B, el elemento k de ambas es 1, entonces también lo es en la Matriz resultante

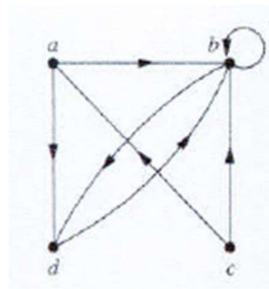
Acá un ejemplo.

$$\mathbf{M}_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \text{ y } \mathbf{M}_S = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{M}_{S \circ R} = \mathbf{M}_R \odot \mathbf{M}_S = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Representación de Relaciones Usando Grafos Dirigidos: Un grafo dirigido, o dígrafo, consta de un conjunto V de vértices (o nodos) junto con un conjunto E de pares ordenados de elementos de V llamados aristas (o arcos). Al vértice a: se le llama vértice inicial de la arista (a, b), y al vértice b se le llama: vértice final de esta arista.

Ej.: El siguiente grafo muestra la relación $R = \{(a, b), (a, d), (b, b), (b, d), (c, b), (c, a), (d, b)\}$



Nótese que el par (b, b) se representó con un arco que parte de b , y vuelve a b . Este tipo de arista se las llama bucle.

7.4 Cierre de relaciones

PGs del documento 482-490

Cierres: Un cierre o clausura esta denotado por “ S es clausura de R con respecto a P ”, donde R es una relación, S es otra relación que contiene a R ($R \subseteq S$), y P es una propiedad (reflexiva, transitiva, simétrica, antisimétrica).

Para que la propiedad S sea clausura de R con respecto de P , tiene que cumplirse lo siguiente

- S cumple la propiedad P
- S contiene a R , o R es subconjunto de S
- S es lo más “chica” posible, solo agregando los pares justos para que cumpla P . Esto último significa que para cualquier otra relación M , tal que M cumple P y $R \subseteq M$, entonces tiene que pasar que $S \subseteq M$.

Si legase a pasar que R cumple P , entonces “ S es clausura de R con respecto a P ”, solo si $R=S$.

Los 4 tipos de clausuras posibles son

- Clausura Reflexiva o Cierre Reflexivo: Añades los bucles (a, a) faltantes.
- Clausura Simétrica o Cierre Simétrico: Añades por los pares inversos (b, a) faltantes, por cada par (a, b) dentro.
- Clausura Transitiva o Cierre Transitivo: Añades los “atajos” o caminos indirectos
- Clausura Antisimétrica o Cierre Antisimétrico: Esta solo existe si R ya es antisimétrica, ya que, si no lo es, es porque para dos elementos a y b , con $a \neq b$, R contiene (a, b) y (b, a) , y para que deje de serlo hay que eliminar elementos, no agregarlos, con lo que, por la naturaleza de clausura, que se basa en agregar elementos a S para que $R \subseteq S$, no existe una clausura antisimétrica (a menos que justamente $S=R$ y R sea antisimétrica)

Definición 1: Un camino de a a b , en el grafo dirigido G es una sucesión de aristas $(x_0, x_1), (x_1, x_2), (x_2, x_3), \dots, (x_{n-1}, x_n)$ de G donde n es un entero no negativo, $x_0=a$ y $x_n=b$, esto es, una sucesión de aristas en la que el vértice final de una arista es el vértice inicial de la siguiente arista del camino. Este camino se denota como $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{n-1}, x_n$ y tiene longitud n . EL camino vacío sin ninguna arista se considera como un camino de a en a . Un camino de longitud $n \geq 1$ que empieza y termina en el mismo vértice, se llama circuito

Teorema 1: Sea R una relación de un conjunto A . Hay un n positivo, de a a b si, y sólo si, $(a, b) \in R^n$.

Demo:

Paso base ($n=1$):

Existe un camino de longitud 1 de a a b , si y solo si $(a, b) \in R^1=R$. Esto es verdad por la definición anterior

Hipotesis inductiva ($n=k$):

supongamos que efectivamente hay un camino de longitud k de a a b , si y solo si, $(a, b) \in R^k$.

Paso inductivo ($n=k+1$):

se cumple que “hay un camino de longitud $k+1$ de a a b , si y solo si, $(a, b) \in R^{k+1}$ ”.

Para que esto sea verdad, que $(a, b) \in R^{k+1}$, debe existir $c \in A$, tal que $(a, c) \in R$, y $(c, b) \in R^k$, ya que $(a, c) \in R$, entonces hay un camino de longitud n de a a c , y un camino de longitud k de c a b , con lo que al sumar los dos caminos (“primero de a a c y luego de c a b ”) nos da un camino de longitud $k+1$ de a a b . Entonces podemos deducir que existe un camino de longitud $k+1$ si existe un c tal que $(a, c) \in R$, y $(c, b) \in R^k$, pero el elemento c existe si y solo si $(a, b) \in R^{k+1}$, por ende, existe un camino de longitud $k+1$ si y solo si $(a, b) \in R^{k+1}$.

Definición 2: Sea R una relación en un conjunto A . La relación de conexión R^* consta de los pares (a, b) tales que hay un camino en R de longitud al menos uno de a a b .

Como R^n está formada por los pares (a, b) tales que hay un camino de longitud n de a a b , se sigue que R^* es la unión de todos los conjuntos R^n . En otras palabras:

$$R^* = \bigcup_{n=1}^{\infty} R^n$$

Teorema 2: El cierre transitivo de una relación R es igual a la relación de conexión R^* .

Demo:

R^* contiene a R por definición. Solo hay que demostrar que R^* es transitiva y que $R^* \subseteq S$, con S siendo cualquier relación transitiva que contenga R .

Si $(a, b) \in R^*$, y $(b, c) \in R^*$, se entiende que hay un camino de a a b y de b a c en R , y podemos obtener un camino de a a c concatenando ambos caminos. Por tanto $(a, c) \in R^*$, y R es transitiva.

Ahora existe S transitiva tal que contiene a R . Como S es transitiva, S^n es también transitiva y $S^n \subseteq S$. Además, como:

$$S^* = \bigcup_{k=1}^{\infty} S^k$$

y $S^k \subseteq S$, se sigue que $S^* \subseteq S$. Ahora bien, nótese que si $R \subseteq S$, entonces $R^* \subseteq S^*$. porque cualquier camino en R es también un camino en S . Por consiguiente, $R^* \subseteq S^* \subseteq S$. Esto es, cualquier relación transitiva que contenga a R tiene que contener también a R^* . Por tanto. R^* es el cierre transitivo de R .

LEMA 1: Sea A un conjunto de n elementos y sea R una relación en A . Si existe un camino en R de longitud mayor o igual que uno de a a b , entonces existe un camino en R de a a b de longitud menor o igual que n . Además, si $a \neq b$ y existe un camino de longitud mayor o igual que uno en R de a a b , entonces existe un camino en R de a a b de longitud menor o igual que $n-1$.

Demo:

Supongamos que hay un camino de a a b en R y sea m la longitud mínima entre la de todos los caminos de a a b . Supongamos que $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m$ con $x_0 = a$ y $x_m = b$ es un camino de longitud mínima, y si m es la longitud mínima, el camino tiene al menos $m+1$ vértices.

Supongamos que $a = b$, y para demostrar que $m \leq n$:

Suponemos que $m > n$, de modo que $m \geq n + 1$ y. Por el principio del palomar, como hay n vértices en A y el camino tiene $m+1$ vértices, al menos dos de los m vértices $x_0, x_1, x_2, \dots, x_{m-1}, x_m$ son iguales. Supongamos que $x_i = x_j$ con $0 \leq i < j \leq m-1$. Entonces el camino contiene un circuito que comienza y termina en x_i . Este circuito puede eliminarse del camino de a a b , dejando un camino $x_0, x_1, x_2, \dots, x_i, x_{j+1}, \dots, x_{m-1}, x_m$, de a a b de longitud menor, pero como ya dijimos que m

era el de menor longitud llegamos a una contradicción. Por tanto, el camino de longitud mínima debe tener longitud menor o igual que n .

Y si $a \neq b$, y queremos demostrar que $m \geq n - 1$

vamos a suponer que $m > n-1$, $m \geq n$, considerando que hay $m+1$ vértices en el camino, y como los vértices están incluidos en A , y A tiene n elementos, entonces tienen que haber $n+1$ vértices también, y por palomar uno se repite, lo que genera el circuito y toda la demostración anterior, con lo que si son distintos entonces $m \geq n - 1$

Teorema 3: Sea M_R , la matriz booleana de la relación R en un conjunto de n elementos. Entonces la matriz booleana del cierre transitivo R^* es:

$$M_{R^*} = \bigvee_{k=1}^n M_R^{[k]}$$

LEMA 2: Sea $W_k = [W_{ij}^{[k]}]$ la matriz booleana de un conjunto A de n elementos, que tiene un 1 en la posición (i, j) sí, y sólo si, hay un camino de v_i a v_j cuyos vértices interiores pertenecen al conjunto $\{v_1, v_2, \dots, v_k\}$. Entonces.

$$W_{ij}^{[k]} = W_{ik}^{[k-1]} \vee (W_{ij}^{[k-1]} \wedge W_{kj}^{[k-1]})$$

donde i, j y k son enteros positivos menores o iguales que n .

7.5 Relaciones de equivalencia

PGs del documento 492- 496

Definición 1: Se dice que una relación R en un conjunto A es una relación de equivalencia si es reflexiva, simétrica y transitiva

Definición 2: Sea R una relación de equivalencia en un conjunto A . El conjunto de todos los elementos que están relacionados con un elemento a de A se llama clase de equivalencia de a . La clase de equivalencia de a con respecto a R se denota por $[a]_R$. Si se considera una única relación, suprimiremos el subíndice R y escribiremos $[a]$ para denotar la clase de equivalencia.

Es decir, $[a]_R = \{s \mid (a, s) \in R\}$, y si un objeto $b \in [a]_R$, entonces se dice que es representante de esta clase de equivalencia.

Teorema 1: Sea R una relación de equivalencia en el conjunto A . Las siguientes afirmaciones son equivalentes:

- i) $a R b$ (esto es $(a, b) \in R$)
- ii) $[a] = [b]$
- iii) $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

$[i] \rightarrow [ii])$

Como $a R b$, y R es simétrica, entonces también $b R a$, supongamos un c tal que $c \in [a]$, esto es $a R c$, y como R es transitiva, y $b R a$ y $a R c$, entonces $b R c$, por ende, $c \in [b]$. y ya que esto es para un c arbitrario, lo que significa que cualquier elemento de $[a]$ se encuentra en $[b]$, se demuestra que $[a] \subseteq [b]$. Al hacer el mismo desarrollo, pero considerando un $d \in [b]$ y llegando a $a R d$, también se obtiene que $[b] \subseteq [a]$. Es decir, que como $[a] \subseteq [b]$ y $[b] \subseteq [a]$, entonces $[a] = [b]$

[ii) $\rightarrow$ iii)]

Si $[a]=[b]$, entonces $[a] \cap [b] = [a] \cap [a] = [a]$, y ya que R es reflexiva, entonces necesariamente $a \in [a]$, por ende $[a] \neq \emptyset$, esto nos confirma que $[a] \cap [b] \neq \emptyset$

[iii) $\rightarrow$ i)]

Si $[a] \cap [b] \neq \emptyset$, vamos a suponer que existe c tal que $c \in [a]$ y $c \in [b]$, entonces podemos decir que $a R c$ y $b R c$, por reflexividad, si $b R c$, entonces $c R b$, y por transitividad, si $a R c$ y $c R b$, entonces $a R b$.

Como $i) \rightarrow ii) \rightarrow iii) \rightarrow i)$, entonces i), ii) e iii) son equivalentes

Partición: una partición de un conjunto S es una colección de subconjuntos disjuntos dos a dos y no vacíos de S , tales que su unión es todo S . En otras palabras, la colección de subconjuntos A_i , $i \in I$ (donde I es un conjunto de índices) forma una partición de S si y sólo si:

$$A_i \neq \emptyset$$

$$A_i \cap A_j = \emptyset, \text{ con } i \neq j$$

y

$$\bigcup_{i \in I} A_i$$

Teorema 2: Sea R una relación de equivalencia en un conjunto S . Entonces, las clases de equivalencia de R forman una partición de S . Recíprocamente, dada una partición $(A_i \mid i \in I)$ del conjunto S , hay una relación de equivalencia cuyas clases de equivalencia son los conjuntos A_i , $i \in I$

7.6 Ordenes parciales

PGs del documento 500-510

Definición 1: Se dice que una relación R en un conjunto S es una ordenación parcial, o que es un orden parcial, si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Se llama conjunto parcialmente ordenado a cualquier conjunto S con un orden parcial R , y se denota por (S, R) .

El símbolo $<$ representa que la R es de orden parcial. También se puede poner con una línea abajo "imitando" la curva que va para abajo, de la siguiente manera



Definición 2: Se dice que los elementos a y b de un conjunto parcialmente ordenado $(S, <)$ son comparables si se tiene que bien $a < b$ o bien $b < a$. Cuando a y b son elementos de S tales que ni $a < b$ ni $b < a$, se dice que a y b son no comparables.

Definición 3: Si $(S, <)$ es un conjunto parcialmente ordenado y cada dos elementos de S son comparables, se dice que S es un conjunto totalmente ordenado o linealmente ordenado. En tal caso, se dice que R es un orden total u orden lineal. A un conjunto totalmente ordenado también se le llama cadena.

Definición 4: $(S, <)$ es un conjunto bien ordenado, si $<$ es un orden total y cualquier subconjunto no vacío de S tiene un elemento mínimo.

Teorema 1: EL PRINCIPIO DE INDUCCIÓN SOBRE CONJUNTOS BIEN ORDENADOS: Supongamos que S es un conjunto bien ordenado. Entonces, $P(x)$ es verdadera para todo $x \in S$ si:

Paso base: $P(x_0)$ es verdadera para el elemento mínimo x_0 de S

Paso de inducción: Para cada $y \in S$ se tiene que si $P(x)$ es verdadera para todo $x < y$, entonces $P(y)$ es verdadera.

Demo:

Demostración: Supongamos que $P(x)$ no es verdadera para todo $x \in S$. Entonces, hay un elemento $y \in S$, tal que $P(y)$ es falsa. Por consiguiente, el conjunto $A = \{x \in S \mid P(x) \text{ es falsa}\}$ es no vacío. Como S está bien ordenado, el conjunto A tiene un elemento mínimo a . Sabemos que $a \neq x_0$, ya que el paso de base nos dice que $P(x_0)$ es cierta. Por la elección de a como elemento mínimo de A , sabemos que $P(x)$ es cierta para todo $x \in S$ con $x < a$. Esto implica, por el paso de inducción, que $P(a)$ es verdadera. Esta contradicción demuestra que $P(x)$ tiene que ser verdadera para todo $x \in S$.

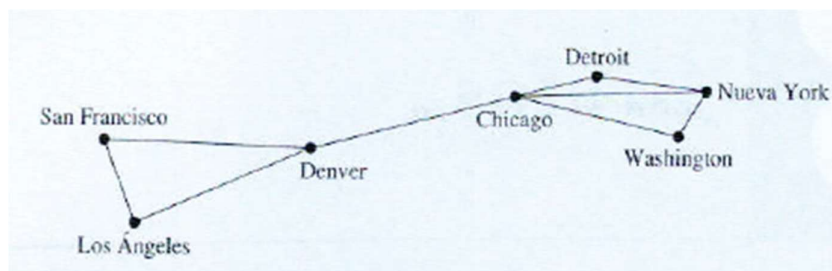
8.1 Intro a grafos

PGs del documento 522-527

Grafos: Estructuras discretas que constan de vértices y de aristas que conectan entre sí esos vértices. Distintos tipos de grafos se diferencian entre sí por el tipo y el número de aristas que pueden conectar cada par de vértices.

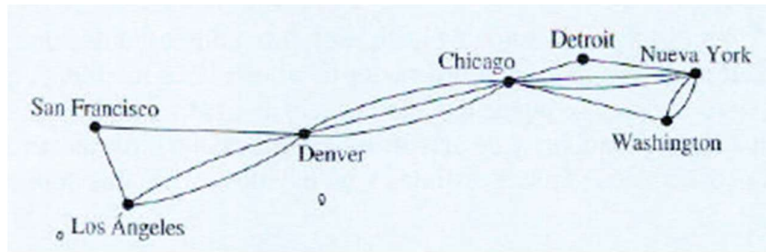
Grafo simple: Un grafo simple $G = (V, E)$ consta de V , un conjunto no vacío de vértices, y de E , un conjunto de pares no ordenados de elementos distintos de V . A estos pares se les llama aristas.

En otras palabras, las aristas pueden recorrerse en ambos sentidos y son únicas (entre dos vértices a y b hay una sola arista), y ninguna arista es un bucle, es decir, ninguna arista puede ser de un vértice al mismo vértice.



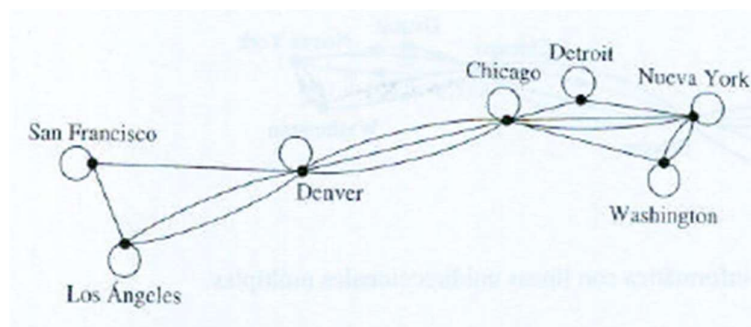
Multigrafo: Un multigrafo $G = (V, E)$ consta de un conjunto V de vértices, un conjunto E de aristas y una función f de E en $\{(u, v) \mid u, v \in V, u \neq v\}$. Se dice que las aristas e_1 y e_2 son aristas múltiples o paralelas si $f(e_1) = f(e_2)$

En otras palabras, un multigrafo se diferencia de un grafo simple por tener más de una arista entre dos vértices.



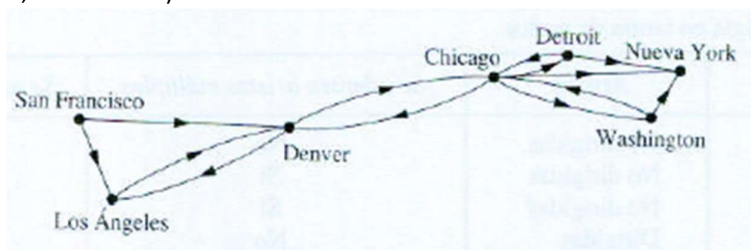
Pseudografo: Un pseudografo $G = (V, E)$ consta de un conjunto V de vértices, un conjunto E de aristas y una función f de E en $\{(u, v) \mid u, v \in V\}$. Una arista e es un bucle, o lazo, si $f(e) = (u, u) = \{u\}$ para algún $u \in V$.

Se diferencia del multigrafo porque este si puede tener bucles



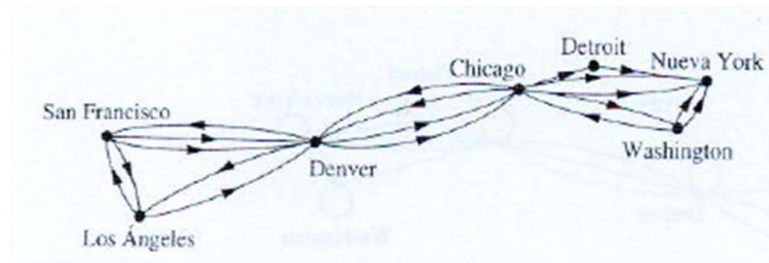
Grafo dirigido: Un grafo dirigido (V, E) consta de un conjunto V de vértices y de un conjunto E de aristas, que son pares ordenados de elementos de V .

Al ser pares ordenados, las aristas se representan con flechas, indicando la dirección, y no pueden haber más de una flecha que vaya desde un vértice a otro (si puede pasar que haya Orta en sentido opuesto, pero no dos desde la misma arista hasta otra misma arista). También admiten bucles (aunque no tiene el más mínimo sentido aclara de que arista a que arista va porque, bueno, es la misma)



Multigrafo dirigido: Un multigrafo dirigido $G = (V, E)$ consta de un conjunto V de vértices, un conjunto E de aristas y una función f de E en $[(u, v)]u, v \in V]$. Se dice que las aristas e_1 , y e_2 , son aristas múltiples si $f(e_1) = f(e_2)$.

Y la diferencia con grafos dirigidos, es que, si tiene una arista que va desde a hasta b , puede tener otra que vaya desde a hasta b



En general, se puede usar la siguiente tabla:

Tipos	Aristas	¿Admiten aristas múltiples?	¿Admiten bucles?
Grafo simple	No Dirigidas	No	No
Multigrafo	No Dirigidas	Si	No
Pseudografo	No Dirigidas	Si	Si
Grafo dirigido	Dirigidas	No	Si
Multigrafo dirigido	Dirigidas	Si	Si

8.2 Terminología e isomorfismo de grafos

PGs del documento 530-537

Definición 1: Se dice que dos vértices u y v de un grafo no dirigido G , son adyacentes (o vecinos) en G , si $\{u, v\}$, es una arista de G . Si $e = \{u, v\}$, se dice que la arista e es incidente con los vértices u y v . También se dice que la arista e conecta u y v . Se dice que los vértices u y v son extremos de la arista e .

Definición 2: El grado de un vértice de un grafo no dirigido es el número de aristas incidentes con él, exceptuando los bucles, cada uno de los cuales contribuye con dos unidades al grado del vértice. El grado del vértice v se denota por $\delta(v)$.

Teorema de los apretones de manos: Sea $G = (V, E)$ un grafo no dirigido con e aristas. Entonces:

$$2e = \sum_{v \in V} \delta(v)$$

Teorema 2: Todo grafo no dirigido tiene un número par de vértices de grado impar.

Demo (híper desarrollada por si el profe no se conforma):

sean $v_1 \subseteq V$, y $v_2 \subseteq V$, tal que v_1 contiene a todas las aristas de grados impares y v_2 contiene a todas las aristas de grados pares, entonces

$$2e = \sum_{v \in V} \delta(v) = \sum_{v \in v_1} \delta(v) + \sum_{v \in v_2} \delta(v)$$

Como la suma de dos números pares es otro número par, podemos decir que:

$$2e = \sum_{v \in v_1} \delta(v) + 2k$$

$$2e - 2k = \sum_{v \in v_1} \delta(v) + 2k - 2k$$

$$2e - 2k = \sum_{v \in V_1} \delta(v)$$

$$2(e - k) = \sum_{v \in V_1} \delta(v)$$

Vamos a decir que existe un entero c tal que $c = e - k$:

$$2c = \sum_{v \in V_1} \delta(v)$$

Ahora, si sabemos que un número es par, entonces sabemos que existe un numero entero k tal que $2k$ es este número par, y si es impar, entonces existe un numero entero k tal que el número es igual a $2k+1$. Podemos ver que de la suma de dos impares da

$$[2k + 1] + [2m + 1] = 2k + 1 + 2m + 1 = 2k + 2m + 2 = 2(k + m + 1)$$

Y como $k+m+1$ es entero, entonces podemos decir que la suma de dos impares es par. Ahora, la suma de un par más un impar, es impar:

$$[2k] + [2m + 1] = 2k + 1 + 2m = 2k + 2m + 1 = 2(k + m) + 1$$

Y vemos que sumar 3 impares, es lo mismo que a la suma 2 impares, que es par, sumarle un impar, lo que lo hace impar, y al volverle a sumar un impar (suma par de impares) se hace par devuelta. Bajo esta lógica, hay dos opciones, o la suma de todas las aristas de grado impar es que de impar o par, es decir, que existe c tal que

$$2c + 1 = \sum_{v \in V_1} \delta(v), \text{ o, } 2c = \sum_{v \in V_1} \delta(v)$$

Pero podemos ver de antes que la sumatoria tiene que, forzosamente, dar un numero par, por ende, se suman una cantidad pares de aristas impares.

Definición 3: Si (u, v) es una arista del grafo dirigido G , se dice que u es adyacente a v y que v es adyacente desde u . Al vértice u se le llama vértice inicial de (u, v) y a v se le llama vértice final o terminal de (u, v) . Los vértices inicial y final de un bucle coinciden.

Definición 4: En un grafo dirigido, el grado de entrada de un vértice v , denotado por $\delta^-(v)$, es el número de aristas que tienen a v como vértice final. El grado de salida de un vértice v , denotado por $\delta^+(v)$, es el número de aristas que tienen a v como vértice inicial (nótese que el bucle contribuye con una unidad tanto al grado de entrada como al grado de salida del vértice correspondiente).

Teorema 3: Sea $G = (V, E)$ un grafo dirigido. Entonces:

$$\sum_{v \in V} \delta^-(v) + \sum_{v \in V} \delta^+(v) = |E|$$

Grafo no dirigido subyacente: es el resultante de no considerar las direcciones de las aristas de un grafo dirigido o de un multigrafo dirigido. Esto significa dos cosas, que la cantidad de aristas se mantiene, y que, si había una arista desde u hasta v , y otra desde v hasta u , entonces hay dos aristas de u a v .

Definición 5: Se dice que un grafo simple G es bipartito, si su conjunto de vértices Y se puede dividir en dos conjuntos disjuntos V_1 , y V_2 tales que cada arista del grafo conecta un vértice de V_1 , con un vértice V_2 , (de manera que no haya ninguna arista que conecte entre sí dos vértices de V_1 , ni tampoco dos vértices de V_2).

Definición 6: Un subgrafo de un grafo $G = (V, E)$ es un grafo $H = (W, F)$, con $W \subseteq V$ y $F \subseteq E$.

Definición 7: La unión de dos grafos. simples $G_1 = (V_1, E_1)$, y $G_2 = (V_2, E_2)$, es el grafo simple cuyo conjunto de vértices es $V_1 \cup V_2$, y cuyo conjunto de aristas es $E_1 \cup E_2$. La unión de G_1 y G_2 , se denota por $G_1 \cup G_2$

8.3 Representación de Grafos e isomorfismo de grafos

PGs del documento 540-546

Una forma de representar grafos sin aristas múltiples es enumerar todas las aristas del grafo
Otra forma de representar grafos sin aristas múltiples es utilizar listas de adyacencia, que especifican los vértices que son adyacentes a cada uno de los vértices del grafo.

Enumerando aristas:

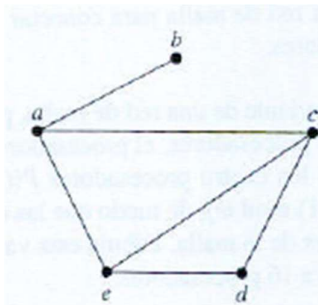


Figura 1. Un grafo simple.

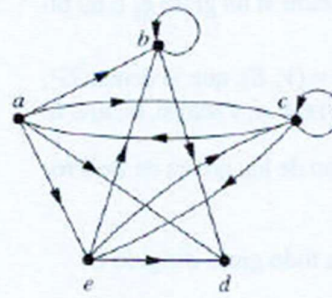


Figura 2. Un grafo dirigido.

Tabla 1. Una lista de aristas para un grafo simple.

Vértices	Vértices adyacentes
a	b, c, e
b	a
c	a, d, e
d	c, e
e	a, c, d

Tabla 2. Una lista de aristas para un grafo dirigido.

Vértice inicial	Vértices finales
a	b, c, d, e
b	b, d
c	a, c, e
d	
e	b, c, d

	a	b	c	d
a	0	3	0	2
b	3	0	1	1

Matriz de adyacencia: Dado los vértices ..., a_n , la matriz de adyacencia es una $n \times n$, donde las celdas m_{ij} representan la

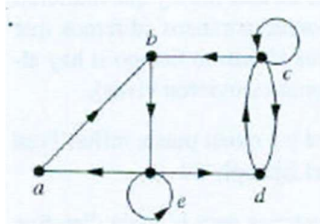
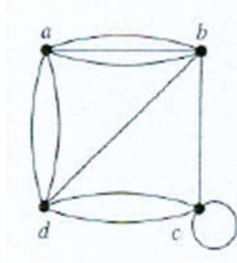
C	0	1	1	2
d	2	1	2	0

a_1, a_2, a_3 ,
matriz de
arista

entre a_i y a_j , con $i, j = 1, 2, 3, \dots, n$. Cada celda contiene el número de la cantidad de arista entre dos vértices. Si el grafo no es dirigido, entonces la matriz es simétrica, es decir, $m_{xy} = m_{yx}$.

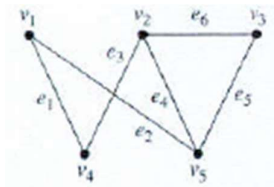
Ahora, si el grafo es dirigido, entonces las filas representan el origen y las columnas el destino

Ej:



	a	b	c	d	e
a	0	1	0	0	0
b	0	0	0	0	1
C	0	1	1	1	0
d	0	0	1	0	0
e	1	0	0	1	1

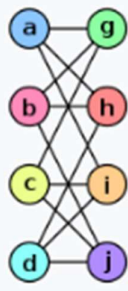
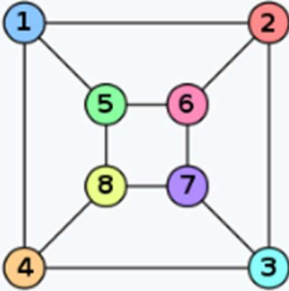
Matriz de incidencia: Dados los n vértices y las m aristas, entonces la matriz de incidencia es una matriz de $n \times m$, siendo que cada celda representa un vértice dependiendo de la fila, y una arista dependiendo de la columna. La asignación es simple, si el vértice va en la arista entonces va un 1, sino, va un 0. Y si es un grafo dirigido, va un -1 en la arista inicial



	e ₁	e ₂	e ₃	e ₄	e ₅	e ₆
v ₁	1	1	0	0	0	0
v ₂	0	0	1	1	0	1
v ₃	0	0	0	0	1	1
v ₄	1	0	1	0	0	0
v ₅	0	1	0	1	1	0

Definición 1: Los grafos simples $G_1 = (V_1, E_1)$ y $G_2 = (V_2, E_2)$ son isomorfos si hay una función biyectiva f de V_1 en V_2 , con la propiedad de que, para cada par de vértices $u, v \in V_1$, u y v son adyacentes en G_1 si, y sólo si, $f(u)$ y $f(v)$ son adyacentes en G_2 . Se dice que esta función f es un isomorfismo.

Es decir, que, si tenemos una función que, tomando un elemento del primer grafo, asigna un elemento del segundo, y al hacer esto con dos vértices vecinos de la primera arista, también son vecinos los dos vértices resultantes de segundo grafo, entonces es isomorfismo.

GRAFO G_1	GRAFO G_2	Isomorfismo entre G_1 y G_2
		$f(a) = 1$ $f(b) = 6$ $f(c) = 8$ $f(d) = 3$ $f(g) = 5$ $f(h) = 2$ $f(i) = 4$ $f(j) = 7$

Podemos sacar de esto 3 características que cumplen ambos:

- El mismo número de vértices.
- El mismo número de aristas.
- La misma secuencia de grados.

8.4 Conexión

PGs del documento 550-556

Definición 1: Sea n un entero no negativo y sea G un grafo no dirigido. Un camino de longitud n de u a v en G es una secuencia de n aristas $a_1, a_2, \dots, a_n$ de G tal que $f(a_1) = \{x_0, x_1\}$, $f(a_2) = \{x_1, x_2\}$, ..., $f(a_n) = \{x_{n-1}, x_n\}$, donde $x_0 = u$ y $x_n = v$. Si el grafo es simple, denotamos este camino por su secuencia de vértices $x_0, x_1, \dots, x_n$ (ya que el enumerar estos vértices determina el camino de forma única). El camino es un circuito si comienza y termina en el mismo vértice, esto es, si $u = v$, y tiene longitud mayor que cero. Se dice que el camino o circuito pasa por los vértices $x_1, x_2, \dots, x_n$ o también que recorre las aristas $a_1, a_2, \dots, a_n$. Un camino o circuito es simple si no contiene la misma arista más de una vez.

Definición 2: Sean n un entero no negativo y G un multigrafo dirigido. Un camino de longitud n de u a v en G es una secuencia de aristas $a_1, a_2, \dots, a_n$ de G tal que $f(a_1) = \{x_0, x_1\}$, $f(a_2) = \{x_1, x_2\}$, ..., $f(a_n) = \{x_{n-1}, x_n\}$, donde $x_0 = u$ y $x_n = v$. Si no hay aristas múltiples en el grafo dirigido, denotamos este camino por su secuencia de vértices $x_0, x_1, \dots, x_n$. Un camino de longitud mayor que cero que comienza y termina en el mismo vértice es un circuito. Se dice que un camino o circuito es simple si no contiene la misma arista más de una vez.

Definición 3: Se dice que un grafo no dirigido es conexo si hay un camino entre cada par de vértices distintos del grafo.

Teorema 1: Hay un camino simple entre cada par de vértices distintos de un grafo no dirigido conexo.

Demo:

Sean u y v dos vértices distintos del grafo no dirigido conexo $G=(V,E)$ Como G es conexo, hay al menos un camino entre u y v . Sea $x_0, x_1, \dots, x_n$ con $x_0 = u$ y $x_n = v$ la secuencia de vértices de un camino de longitud mínima. Este camino de mínima longitud es simple. Para verlo, supongamos que no es simple, Entonces. $a_i = a_j$, para algunos i y j con $0 \leq i < j$ Esto significa que hay un camino de u a y de menor longitud con secuencia de vértices $x_0, x_1, \dots, x_i, x_{j+1}, \dots, x_n$. Que se obtiene eliminando las aristas que corresponden a los vértices $x_i, \dots, x_j$. Como un camino simple no repite aristas, podemos deducir que un camino que no repite vértices es suficiente para que no repita aristas, ya que, al no repetir vértices, no tiene forma de volver a repetir esta misma arista. Bajo esta lógica, si el camino que planteamos no es simple, o al menos repite aristas, podemos decir que, eliminando la secuencia donde vuelve a la misma arista, el camino resultante es un camino simple.

Definición 4: Se dice que un grafo dirigido es fuertemente conexo si hay un camino de a a b y un camino de b a a para cualesquiera dos vértices a y b del grafo.

Definición 5: Se dice que un grafo dirigido es débilmente conexo si hay un camino entre cada dos vértices del grafo no dirigido subyacente.

Teorema 2: sea G un grafo de n vértices (se admiten aristas múltiples, bucles, aristas dirigidas o no dirigidas), y la matriz de adyacencia A asociada a G , con respecto a un orden dado. Entonces se cumple que la entrada ij (en la fila i y columna j) de la potencia A^p es igual al número de caminos de longitud p entre los vértices i y j .

Demo por inducción:

Paso Base($p=1$): si $p=1$, A^1 se reduce a A . El valor de la entrada ij en la matriz de adyacencia es igual a m si hay m aristas entre el vértice i y el vértice j , lo cual representa m -caminos de longitud 1 entre ambos vértices. Entonces se verifica el PB.

Hipótesis inductiva($p=k$), vamos a decir que si a A le hacemos el producto matricial consigo misma k veces, entonces el elemento de la posición i,j son la cantidad de caminos, de longitud k , entre v_i y v_j , es decir

$$A_{ij}^k = \sum \text{caminos distintos de longitud } k \text{ entre } v_i \text{ y } v_j$$

Paso inductivo ($p=k+1$): Como sabemos $A^{k+1}=A^k A$, por lo que el elemento de (i, j) va a ser $a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}$, donde b_{ik} es el elemento de la posición (i,k) de A^k , por la hipótesis de inducción, b_{ik} es el número de caminos de longitud p de v_i a v_k .

Un camino de longitud $p + 1$ de v_i a v_j , está formado por un camino de longitud p de v_i , a algún vértice intermedio v_k , y por una arista de v_k a v_j . Por la regla del producto, el número de caminos de ese tipo es el producto del número de caminos de longitud p de v_i a v_k , que es b_{ik} , por el número de aristas de v_k a v_j . que es a_{kj} . Al sumar todos esos productos para todos los posibles vértices intermedios v_k , se obtiene el resultado que buscamos en virtud de la regla de la suma.

8.5 Caminos eulerianos y hamiltonianos

PGs del documento 559-569

Definición 1: Un circuito euleriano de un grafo G es un circuito simple que contiene a todas las aristas de G . Un camino euleriano es un camino simple que contiene a todas las aristas de G .

La diferencia radica en que el circuito tiene que comenzar y terminar en el mismo vértice, y que el camino no.

Teorema 1: Un multigrafo conexo contiene un circuito euleriano si, y sólo si, cada uno de sus vértices tiene grado par.

Demo directa ($p \rightarrow q$):

Sea G un grafo conexo donde todos sus vértices tienen grado par (P). Queremos demostrar que existe un circuito euleriano (Q).

Para ello, analizamos el proceso de construcción del circuito mediante una secuencia de subgrafos G_t , donde cada subgrafo se obtiene eliminando del grafo original las aristas ya recorridas. Bajo esta lógica, el objetivo es alcanzar un estado donde el conjunto de aristas E sea vacío, indicando que todas han sido Recorridas.

El grado de cada vértice disminuye de a dos unidades por cada visita: una unidad al entrar y otra al salir. Si un vértice tiene grado par $2k$, significa que será visitado y abandonado exactamente k veces. En el caso del vértice inicial, el proceso comienza con una salida (grado pasa a ser impar) y continúa con entradas y salidas hasta que, finalmente, el recorrido regresa al punto de origen para "agotar" la última arista disponible, dejando su grado en 0. Dado que el grafo es conexo, este proceso asegura que no queden aristas aisladas sin recorrer.

Teorema 1: Un multigrafo conexo contiene un camino euleriano, pero no un circuito euleriano. si, y sólo si. tiene exactamente dos vértices de grado impar.

Demo directa ($p \rightarrow q$):

Sea G un grafo conexo donde solo dos de sus vértices tienen grado impar (P). Queremos demostrar que existe un camino euleriano (Q).

Para ello, analizamos el proceso de construcción del camino mediante una secuencia de subgrafos G_t , donde cada subgrafo se obtiene eliminando del grafo original las aristas ya recorridas. Bajo esta lógica, el objetivo es alcanzar un estado donde el conjunto de aristas E sea vacío, indicando que todas han sido Recorridas.

El grado de cada vértice disminuye de a dos unidades por cada visita: una unidad al entrar y otra al salir. Si un vértice tiene grado par $2k$, significa que será visitado y abandonado exactamente k veces. En el caso del vértice inicial, y el vértice final, estos dos son los únicos vértices con grado impar, esto es así, ya que, en el vértice inicial, al salir la primera vez, "consumís" una arista, y las $2k$ restantes permiten entrar y salir k veces hasta llegar a 0, y lo mismo pasa con el vértice final, entrando y saliendo k veces (usando $2k$ aristas), y la última arista es la que usamos para entrar por última vez y quedarnos ahí, agotando el grado a 0. Luego, como tanto el vértice inicial, el vértice final y todos los otros vértices tienen grado 0 en el subgrafo final, se demuestra que el grafo contiene un camino euleriano.

Tras analizar el camino y el circuito euleriano, podemos destacar que mientras que, en el circuito, casi que cualquier arista puede ser la inicial y final (verificando si se puede o no al momento de hacer el circuito), en el camino, solo las dos de grado impar pueden ser iniciales o finales

Definición 2: Se dice que un camino. $x_0, x_1, \dots, x_n$, del grafo conexo $G = (V, E)$ es un camino hamiltoniano si $V(x_0, x_1, \dots, x_n)$ y $x_i \neq x_j$, para $0 \leq i < j < n$. Se dice que un circuito Hop $x_0, x_1, \dots, x_n, x_0$

(con $n > 1$) del grafo $G = (V, E)$ es un circulo hamiltoniano $x_0, x_1, \dots, x_n$ es un camino hamiltoniano.

Teorema de Dirac: Sea G un grafo simple con n vértices para $n \geq 3$ tal que todos los vértices de G tienen grado mayor o igual que $n/2$. Entonces, G contiene un circuito hamiltoniano.

Teorema de Ore: Sea G un grafo simple con n vértices para $n \geq 3$ tal que $\delta(u) + \delta(v) \geq n$ para cada par de vértices no adyacentes u y v de G . Entonces, G contiene un circuito hamiltoniano

8.6 Algoritmo de Dijkstra/Caminos de longitud minima

PGs del documento 573-580

Grafos ponderados: Son grafos a los que se les asigna un valor o peso, en forma de número más alguna unidad (si es que hay), a las aristas, para así poder representar de mejor manera un problema.

Longitud: suma de los pesos de las aristas recorridas. Si una arista entre dos vértice no existe, tiene peso infinito

Algoritmo de Dijkstra: Consiste en lo siguiente.

Dado un grafo ponderado con pesos en las aristas positivos se hace lo siguiente

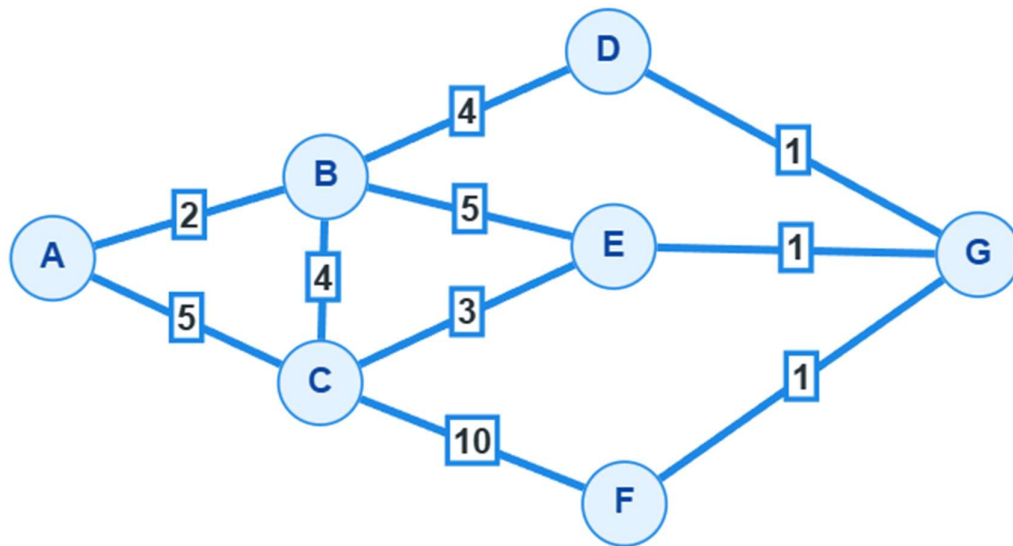
A cada varice se le pone la siguiente etiqueta: (d, p) , donde d es la distancia acumulada y p el predecesor. Todos los vértices comienzan con $d = \infty$, y p no importa cuál sea en un instante, excepto el primero de todos los vértices, el inicial, que tiene $d = 0$ y $p = \text{si mismo}$. Tambien generamos una lista de pendientes, donde cada elemento es un vértice que todavía no ha sido visitado en todo el grafo.

Luego hacemos el siguiente procedimiento, desde el A vemos a todos los vértices que podemos llegar y que sean pendientes (estén en la lista de pendientes), generamos por cada uno nuevas etiquetas, con $d = \text{peso de la arista} + d \text{ de } A$, pero comparando entre medio cada nueva etiqueta con la anterior respecto de cada vértice, si el nuevo peso es menor, entonces cambiamos la distancia y el predecesor de la etiqueta anterior por el de la nueva, si no, no se realizan cambios.

Se revisa la lista de pendientes y se analiza el peso de todos, buscando el menor posible, una vez encontrado, se elimina este vértice de la lista, y se vuelve a realizar el proceso que se hizo respecto de A , pero esta vez respecto del nodo eliminado. Es decir, comparar a que vértices que estén pendientes puedo ir, generar nuevas etiquetas con $p = [\text{el vértice desde donde se analiza}]$, $d = [d \text{ del vértice donde se analiza} + \text{peso de la arista}]$, comparar cada nueva etiqueta de cada vértice con el anterior a este, si d es menor, cambiar, sino ignorar etiqueta, revisar lista de pendientes, buscar menor, sacarlo de la lista, realizar devuelta todo el proceso.

El algoritmo termina cuando el vértice eliminado de la lista es el vértice final (si por alguna razón el vértice final tiene el menor peso posible pero otro vértice también lo tiene el algoritmo termina de igual manera). Y luego, como tenemos los predecesores, volvemos para atrás desde el vértice final al inicial, anotamos los predecesores, y ahí obtenemos el camino

Un ejemplo para que se entienda mejor, camino de A a G



A= (0, A)

B= (∞ , B)

C= (∞ , C)

D= (∞ , D)

E= (∞ , E)

F= (∞ , F)

G= (∞ , G)

L= {B, C, D, E, F, G}

De A puedo ir a B y C, y los que están en la lista de pendientes son B y C.

Nueva etiqueta de B= ($d_A + 2$, A) = (2, A)

Nueva de B contra antigua de B ¿ $2 < \infty$? Si, cambiar.

Nueva etiqueta de C= ($d_A + 5$, A) = (5, A)

Nueva de C contra antigua de C ¿ $5 < \infty$? Si, cambiar.

A= (0, A)

B= (2, A)

C= (5, A)

D= (∞ , D)

E= (∞ , E)

F= (∞ , F)

$$G = (\infty, G)$$

$$L = \{B, C, D, E, F, G\}$$

Buscamos menor en L. Es B: $d=2$. Eliminamos ($L = \{C, D, E, F, G\}$) y comparamos respecto de B.

De A puedo ir a A, C, D y E y los que están en la lista de pendientes son C, D y E.

$$\text{Nueva etiqueta de C} = (d_B + 4, B) = (6, B)$$

Nueva de C contra antigua de C $\hat{6} < 5$? No, ignorar.

$$\text{Nueva etiqueta de D} = (d_B + 4, B) = (6, B)$$

Nueva de D contra antigua de D $\hat{6} < \infty$? Si, cambiar.

$$\text{Nueva etiqueta de E} = (d_B + 5, B) = (7, B)$$

Nueva de E contra antigua de E $\hat{7} < \infty$? Si, cambiar.

$$A = (0, A)$$

$$B = (2, A)$$

$$C = (5, A)$$

$$D = (6, B)$$

$$E = (7, B)$$

$$F = (\infty, F)$$

$$G = (\infty, G)$$

$$L = \{C, D, E, F, G\}$$

Buscamos menor en L. Es C: $d=5$. Eliminamos ($L = \{D, E, F, G\}$) y comparamos respecto de C.

De C puedo ir a A, B, E y F y los que están en la lista de pendientes son E y F.

$$\text{Nueva etiqueta de E} = (d_C + 3, C) = (8, C)$$

Nueva de E contra antigua de E $\hat{8} < 7$? No, ignorar.

$$\text{Nueva etiqueta de F} = (d_C + 10, C) = (15, C)$$

Nueva de D contra antigua de D $\hat{15} < \infty$? Si, cambiar.

$$A = (0, A)$$

$$B = (2, A)$$

$$C = (5, A)$$

$$D = (6, B)$$

$$E = (7, B)$$

F= (15, C)

G= (∞ , G)

L={D,E,F,G}

Buscamos menor en L. Es D: d=6. Eliminamos (L= {D, E, F, G}) y comparamos respecto de D.

De D puedo ir a B y G y los que están en la lista de pendientes son G.

Nueva etiqueta de G= (d_D+1, D) = (7, D)

Nueva de G contra antigua de G ¿7< ∞ ? Si, cambiar.

A= (0, A)

B= (2, A)

C= (5, A)

D= (6, B)

E= (7, B)

F= (15, C)

G= (7, D)

L={E,F,G}

Buscamos menor en L. Es G: d=7. Fin.

Como podemos ver, en el ejemplo, tanto G como E compartían peso, se eligió G porque si se elegía E y se analizaba el nuevo valor de G iba a ser mayor, así que directamente ignoramos, y ahora podemos ir de adelante para atrás para saber el recorrido

Predecesor de G: D, predecesor de D: B, predecesor de B: A, entonces el camino más corto es A, B, D, G.

Pseudo-código de Dijkstra:

Procedure Dijkstra (G: grafo ponderado simple y conexo, con todos los pesos positivos)

[G tiene vértices $a=v_0, v_1, \dots, v_n, = z$ y pesos $w(v_i, v_j)$, donde $w(v_i, v_j) = \infty$ si $\{v_i, v_j\}$ no es una arista de G)

For i :=1 to n

L(v_i) := ∞

L(a) := 0

S := $\emptyset$

{Los valores iniciales de las etiquetas se asignan de modo que la etiqueta de a es 0 y todas las demás etiquetas son ∞ y S es el conjunto vacío}

while z $\notin$ S

```

begin
  u := vértice con L(u) mínima entre los vértices que no están en S
  S := S ∪ {u}
  for todos los vértices v que no están en S
    if (L(u) + w(u,v) < L(v)) then L(v) := L(u) + w(u,v)
  (esto añade a S un vértice con etiqueta mínima y actualiza las etiquetas de los vértices
  que no están en S)
end {L(z) = longitud del camino más corto entre a y z}

```

Teorema 1: El algoritmo de Dijkstra determina la longitud del camino más corto entre dos vértices de un grafo ponderado simple, conexo y no dirigido.

Teorema 2: El algoritmo de Dijkstra realiza $O(n^2)$ operaciones (sumas y comparaciones) para determinar la longitud del camino más corto entre dos vértices de un grafo ponderado simple, conexo y no dirigido con n vértices.

9.1 Intro a árboles

PGs del documento 608-617

Árbol: Un árbol es un grafo no dirigido, conexo y sin circuitos ni bucles.

Teorema 1: Un grafo no dirigido es un árbol si, y sólo si, hay un único camino entre cada pareja de vértices.

Demo: Demostración: Primero supongamos que T es un árbol. Entonces, T es un grafo conexo y acíclico. Sean x e y dos vértices de T . Puesto que T es conexo, por el Teorema 1 de la Sección 8.4, hay un camino entre x e y . Además, este camino debe ser único, puesto que, si hubiera un segundo camino, entonces el recorrido construido al combinar el primer camino de x a y con el camino de y a x , obtenido al ordenar de manera inversa los vértices del segundo camino de x a y , daría lugar a un circuito.

Definición 2: Un árbol con raíz es un árbol en el que uno de sus vértices ha sido designado como la raíz y todas las aristas están orientadas de modo que se alejan de la raíz.

Definición 3: Un árbol con raíz se llama árbol m -ario si todos los vértices internos tienen, a lo sumo, m hijos. El árbol se llama árbol m -ario completo si todo vértice interno tiene exactamente m hijos. Un árbol m -ario con $m = 2$ se llama árbol binario.

Vértice interno: vértice con al menos un hijo

Hoja: vértice sin hijos

Teorema 2: Un árbol de n vértices tiene $n - 1$ aristas.

Demo (inducción):

Paso base ($n=0$): no hay aristas con las que unir vértices, ya que solo hay 1 y no se permiten vértices, se cumple paso base.

Paso inductivo: ¿si tiene k vértices y eso implica que tiene $k-1$ aristas, entonces $k+1$ vértices implica tener k aristas? Si al árbol de k vértices le agregamos 1 vértice mas, ocuparemos 1 arista para agregarlo como hijo de otro vértice, pasando a tener $k+1$ vértices y k aristas, se cumple paso inductivo

Teorema 3: Un árbol m -ario completo con i vértices internos tiene $n = mi + 1$ vértices

Demo:

Todo vértice, excepto la raíz, es hijo de algún vértice interno. Puesto que cada uno de los i vértices internos tiene m hijos, hay mi vértices en el árbol diferentes de la raíz. Por tanto, el árbol tiene un total de $n = mi + 1$ vértices.

Teorema 4: Un árbol m -ario completo con:

- n vértices tiene $i = \frac{n-1}{m}$ vértices internos y $l = \frac{[(m-1)n + 1]}{m}$ hojas,
- i vértices internos tiene $n = mi + 1$ vértices y $l = (m - 1)i + 1$ hojas.
- l hojas tiene $n = \frac{(ml-1)}{m-1}$ vértices e $i = \frac{(l-1)}{(m-1)}$ vértices internos.

Demo:

Del teorema anterior, $n = mi + 1$ (ya tenemos una), y como sabemos que n son todos los vértices, que incluye vértices internos y hojas, entonces $n = l + i$, con lo que, si tenemos los vértices internos (i) y queremos sacar las hojas, entonces

$$l = n - i = mi + 1 - i = (m - 1)i + 1$$

(la otra teniendo i).

Si tenemos l y queremos sacar n , entonces como sabemos de antes que

$$l = (m - 1)i + 1, i = (l - 1)/(m - 1)$$

entonces

$$n = l + i = l + \frac{l - 1}{m - 1} = \frac{[(m - 1)l + (l - 1)]}{m - 1} = \frac{ml - l + l - 1}{m - 1} = \frac{ml - l + l - 1}{m - 1}$$

$$n = \frac{ml - 1}{m - 1}$$

Y para sacar i con l

$$i = n - l = \frac{ml - 1}{m - 1} - l = \frac{ml - 1 - l(m - 1)}{m - 1} = \frac{ml - 1 - ml + l}{m - 1} = \frac{l - 1}{m - 1}$$

Y si tenemos n y queremos sacar i

$$n = mi + 1 \rightarrow mi = n - 1 \rightarrow i = \frac{(n - 1)}{m}$$

O queremos sacar l

$$n = \frac{ml - 1}{m - 1} \rightarrow (m - 1)n = ml - 1 \rightarrow (m - 1)n + 1 = ml \rightarrow l = \frac{(m - 1)n + 1}{m}$$

Teorema 5: Un árbol m -ario de altura h tiene, a lo sumo, m^h hojas.

Demo (inducción):

Sea T un árbol m -ario perfecto de altura h (es completo y sus hijos solo encuentran en altura h). Demostraremos por inducción que el número de hojas es exactamente m^h .

Paso base ($h=1$): un árbol m -ario perfecto tiene exactamente m hijos por nodo, si es altura 1, entonces la raíz tiene hijo, y los hijos de esta no, porque son hojas por estar en altura 1. Y los hijos de la raíz son $m=m^1$. Paso base demostrado.

Paso inductivo ($h=k-1 \rightarrow h=k$): vamos a hacer esto, cuando tenemos el árbol de altura k vamos a obtener los m sub-árboles distintos que podríamos obtener si ignoramos la existencia de la raíz y consideramos raíz a cada hijo de esta, cada sub árbol es de altura $k-1$, y tienen m^{k-1} hojas, si sumamos las hojas de todos los m sub árboles:

$$l = \sum m^{k-1} = m \cdot m^{k-1} = m^{k-1+1} = m^k$$

Paso inductivo demostrado.

Finalmente, como un árbol n -ario perfecto nos dice que es completo y que todas sus hojas están en altura h , un m -ario tiene a lo sumo m hijos, lo que significa que si un vértice es padre de hojas, entonces puede tener menos de m hojas (lo que resta en -1 a la cantidad de hojas posibles), o no tener otro vértice interior (lo que elimina como mínimo la posibilidad de tener m hojas, o más si es que más baja es la altura), por ende, y como un árbol n -ario perfecto es el árbol n -ario más grande posible bajo la restricción $h=\text{constante}$, incluyendo hojas y vértices internos, decimos que Un árbol m -ario de altura h tiene, a lo sumo, m^h hojas, o $l \leq m^h$

Colorario: Si un árbol m -ario de altura h tiene l hojas, entonces $h \geq \lceil \log_m l \rceil$. Si el árbol m -ario es completo y equilibrado entonces $h = \lceil \log_m l \rceil$ (equilibrado es que, la diferencia de nodos de entre cada sub-árbol respecto de un nodo es ≤ 1)

Demo: se sabe del teorema 5 que $l \leq m^h$, entonces $\log_m(l) \leq h$, pero como h es entero, entonces hay que hacer que $\log_m(l)$ de entero, por eso la función techo, es decir $h \geq \lceil \log_m l \rceil$.

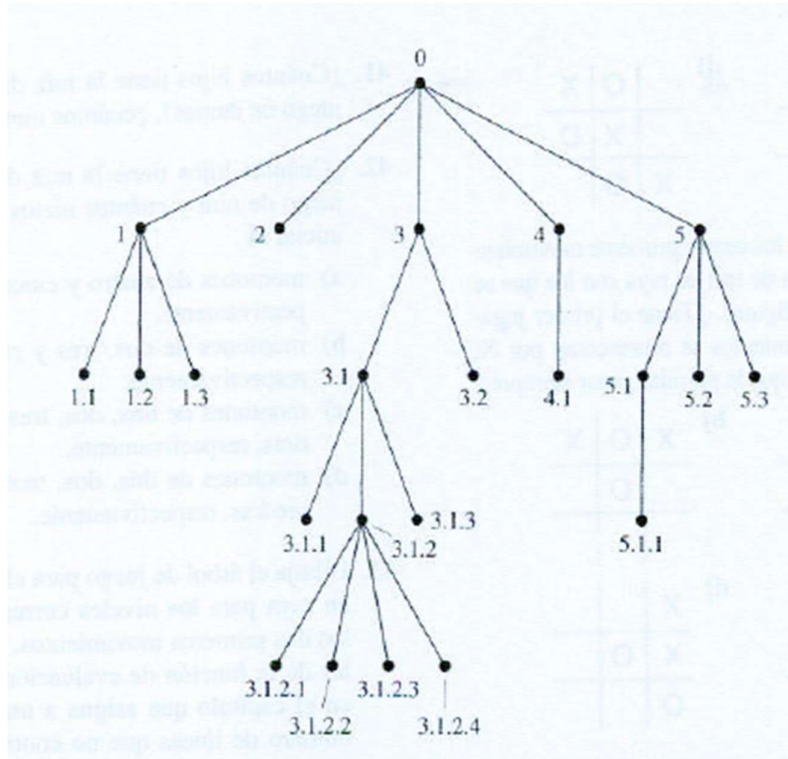
9.3 Recorrido en árboles

PGs del documento 634-644

Etiquetado: Al dar una etiqueta a cada nodo de un árbol n -ario lo haremos así:

- Raíz=0
- Primera línea de hijos enumeradas de izquierda a derecha como 1, 2, 3, ..., k , con $0 < k \leq n$
- Segunda línea de hijos en adelante (si es que existen), etiqueta del padre más un punto "." Mas enumeración de izquierda a derecha como 1, 2, 3, ..., m , con $0 < m \leq n$

Ej:

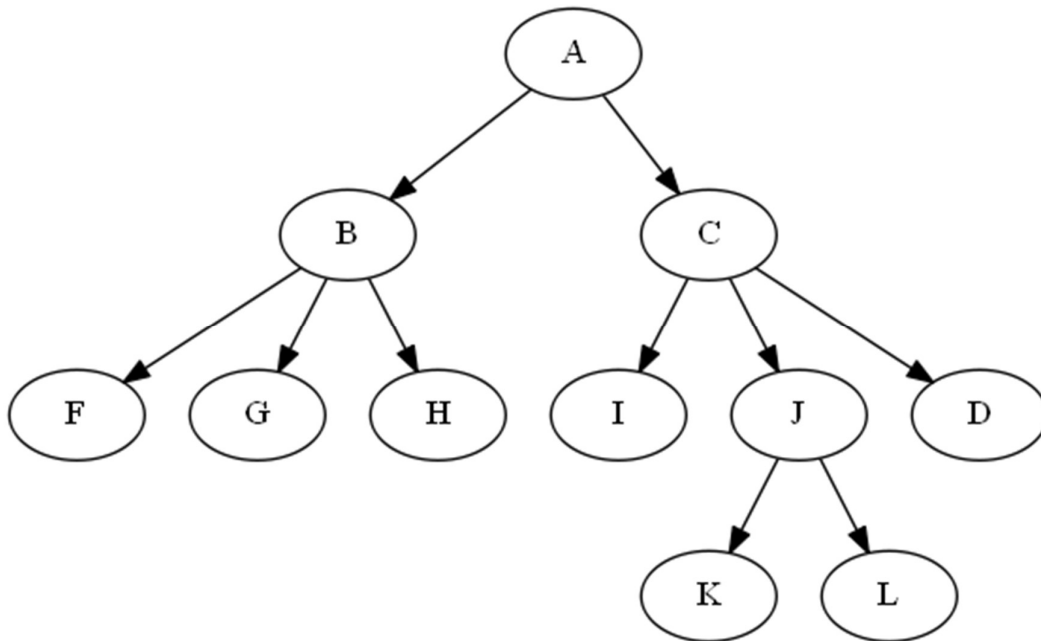


Pre-orden: Sea T un árbol ordenado con raíz r . Si T consta sólo de r , entonces r es el recorrido en pre-orden de T . En otro caso, supongamos que $T_1, T_2, \dots, T_k$, son los subárboles de r listados de izquierda a derecha en T . El recorrido en pre-orden comienza visitando r , continúa recorriendo T_1 , en pre-orden, luego T_2 , en pre orden y así sucesivamente hasta recorrer T_k , en pre orden.

In-orden: Sea T un árbol ordenado con raíz r . Si T consta sólo de r , entonces r es el recorrido en in orden de T . En otro caso, supongamos que $T_1, T_2, T_3, \dots, T_k$, son los subárboles de r listados de izquierda a derecha en T . El recorrido en orden comienza recorriendo T_1 , en in orden y continúa visitando r , a continuación, recorre T_2 , en in-orden, después T , en in-orden y así sucesivamente hasta recorrer T_k en in-orden.

Post-orden: Sea T un árbol ordenado con raíz r . Si T consta sólo de r , entonces r es el recorrido en post-orden de T . En otro caso, supongamos que $T_1, T_2, \dots, T_k$, son los subárboles de r listados de izquierda a derecha en T . El recorrido en post-orden comienza T_1 , en pre-orden, luego T_2 , en pre orden y así sucesivamente hasta recorrer T_k , en pre orden, y finaliza visitando r .

Ej: dado el siguiente árbol:



pre-orden: A, B, F, G, H, C, I, J, K, L, D

in-orden: F, B, G, H, A, I, C, K, J, L, D

post-orden: F, G, H, B, I, K, L, J, D, C, A

Pseudo-código pre-orden:

```

procedure preorden(T: árbol ordenado con raíz)
  r :=raíz de T
  enumerar r
  for cada hijo e de r de izquierda a derecha
  begin
    T(c) = subárbol de raíz c
    preorden(T(C))
  end

```

Pseudo-código de In-orden:

```

procedure inorden(T: árbol ordenado con raíz)
  r :=raíz de T
  if (r es una hoja) then enumerar r
  else
  begin
    l := primer hijo de r de izquierda a derecha
    T(l) = subárbol de raíz l
  end

```



```

inorden(T(l))
listar r
for cada hijo c de r excepto para l y de izquierda a derecha
    T(c) = subárbol de raíz e
    lo rden(T(c))
end

```

Pseudo-código de Post-orden:

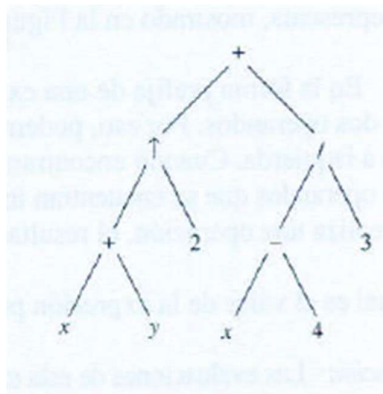
```

procedure postorden(T: árbol ordenado con raíz)
r := raíz de T
for cada hijo c de r de izquierda a derecha
begin
    T(c) := subárbol de raíz c
    postorden(T(c))
end
listar r

```

Notación Infija, Prefija y Postfija: Podemos representar expresiones complejas, tales como fórmulas proposicionales, combinaciones de conjuntos y expresiones aritméticas, mediante árboles ordenados con raíz, denotando cada nodo con números, operadores matemáticos (resta: "-", suma: "+", producto: "*", división: "/" y exponenciación: "↑"), y diversas funciones, como proposiciones lógicas denotadas por letras y los operadores lógicos.

Los arboles usados para estos casos son los arboles binarios. Y si queremos obtener la expresión de tal manera que tenga sentido para nosotros usaremos el in-orden y diremos que es **notación infija**, y es recomendable usar paréntesis para no cambiar el resultado. Si recorremos el árbol en pre-orden y obtenemos la **notación Prefija**, lo que obtendremos es la **notación polaca**, y al usar post-orden para obtener la **notación postfija**, obtenemos la **notación polaca inversa**. Usare el siguiente ejemplo para explicar cómo funciona la notación polaca y la notación polaca inversa.



Notación infija: $(x+y)^2+(x-4)/3$

Notación prefija: $+ \uparrow + x y^2 / - x 4 3$

Notación postfija: $x y + 2 \uparrow x 4 - 3 / +$

Para la notación prefija hacemos esto, por cada operador, es la acción que representa el operador por los siguientes elementos necesarios para hacer la operación, y si uno de esos también es un operador, interrumpimos la acción previa, realizamos esa y continuamos con el otro elemento. Así que teniendo “ $+ \uparrow + x y^2 / - x 4 3$ ”, hacemos:

$+$ (suma de ...), $\uparrow$ (... elevar a la ...), $+$ (suma de ...), x, y , nos da $(x+y)$, 2 , nos da $(x+y)^2$, $/$ (... dividido ...), $-$ (... menos ...), $x, 4$, nos da $(x-4)$, 3 , nos da $(x-4)/3$, nos da $(x+y)^2+(x-4)/3$.

En resumen, primero comenzamos con la suma que es la raíz, la interrumpimos porque había un exponente, la interrumpimos porque había una suma, como hubo 2 elementos después los sumamos, y continuamos con el exponente, como había un elemento hacemos la operación y seguimos con la suma, interrumpimos porque había un dividido, interrumpimos porque había una resta, como había 2 elementos los restamos, y como había un elemento más lo dividimos por ese, y finalmente completamos la suma inicial.

Puede ser molesto por interrumpir muchas operaciones para hacer otras, por eso podemos hacer la polaca inversa.

Leemos de izquierda a derecha, y cada vez que tenemos un operador, volvemos para atrás realizando dicha operación en tantos elementos como el operador indique, así que teniendo la notación $x y + 2 \uparrow x 4 - 3 / +$ obtenemos

$x, y, +$, sumamos $x+y$, $2, \uparrow$, elevamos $(x+y)^2$, $x, 4, -$, restamos $x-4$, $3, /$, dividimos $(x-4)/3$, $+$, sumamos $(x+y)^2 + (x-4)/3$.

Ambas tienen la complejidad de “recordar” que tenías antes, pero por lo menos esta última no interrumpe las acciones.

9.4 Árboles Generadores

PGs del documento 647-656

Árbol Generador: Sea G un grafo simple. Un árbol generador, recubridor, o de expansión de G es un subgrafo de G que es un árbol y contiene todos los vértices de G .

Teorema 1: Un grafo simple es conexo si, y sólo si, admite un árbol generador.

Demo:

Primero, supongamos que un grafo simple G tiene un árbol generador T . T contiene a todos los vértices de G . Además, hay un camino entre cada pareja de vértices de T . Puesto que T es un subgrafo de G , hay un camino entre cada pareja de vértices de G . Por tanto, G es conexo.

Supongamos que G es conexo. Si G no es un árbol, necesariamente debe contener al menos un ciclo. Si eliminamos una arista de uno de dichos ciclos, el subgrafo resultante, que contiene a todos los vértices de G , seguirá siendo conexo. En efecto, si dos vértices están conectados por un camino que contiene la arista eliminada, seguirán estando conectados por un camino del ciclo que no contenga a dicha arista. Podemos construir tal camino sin más que insertar en el

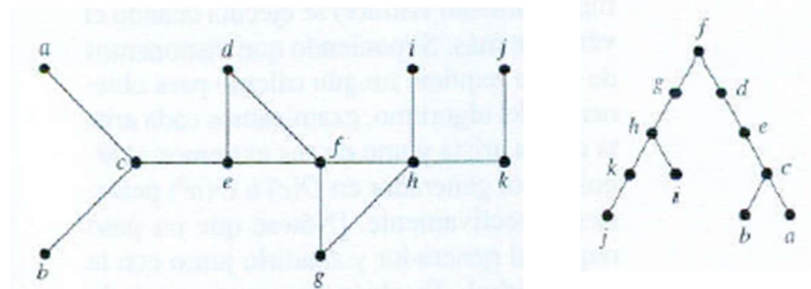
camino de partida, justo en el punto en el que se ha suprimido la arista, el ciclo con esta arista eliminada. Si el subgrafo resultante todavía no es un árbol, es porque tiene otro ciclo; procediendo como antes, eliminamos una arista de este ciclo. Repetimos este proceso hasta que no queden ciclos. El proceso es finito porque el número de aristas de un grafo es finito. El resultado final es un árbol porque es un grafo conexo sin ciclos. Es un árbol generador porque contiene todos los vértices de G .

Este método de generación de árbol puede ser muy lento y poco eficiente, por eso está la búsqueda en profundidad como algoritmo para crear un árbol generador

Búsqueda en profundidad: Consiste en, elegir un vértice del grafo como raíz. Luego aplicarle el algoritmo búsqueda en profundidad, el cual recibe un vértice del grafo, y busca a los vecinos no visitados, si no encuentra ninguno regresa, si encuentra uno, agrega en el árbol ese vértice como hijo del primero, y aplica búsqueda en profundidad al nuevo vértice del árbol. cuando regresa sigue buscando vecinos no visitados, hasta que no encuentra ninguno

Existe un “criterio invisible” de siempre elegir primero el menor o el más chico, ej., en el grafo están A, B y C, conectados entre sí por aristas, realizas búsqueda en profundidad desde A, nos da que podemos visitar B y C, y elegimos B por “ser menor”, lo que da un árbol con raíz A, primer hijo de A es B y primer hijo de B es C. ¿Podríamos hacerlo al revés? Si, y sigue siendo un árbol generador completamente valido, pero se usa el criterio para normalización.

Un ejemplo de búsqueda en profundidad: generar el árbol con f como raíz:



Sí, no sigue este “criterio invisible” pero sigue siendo completamente valido.

Primero elije f como raíz, g es vecino, así que seguimos en g, h es vecino, así que seguimos en h, k es vecino, visitamos, j es vecino, visitamos, j no tiene más vecinos, volvemos a k, k no tiene más vecinos, volvemos a h, i es vecino, visitamos, i no tiene más vecinos, volvemos a h, h no tiene más vecinos, volvemos a g, g no tiene más vecinos, volvemos a f, d es vecino, visitamos, e es vecino, visitamos, c es vecino, visitamos, b es vecino, visitamos, b no tiene más vecinos, volvemos a c, a es vecino, visitamos, a no tiene más vecinos, volvemos a c, c no tiene más vecinos, volvemos a e, e no tiene más vecinos, volvemos a d, d no tiene más vecinos, volvemos a f, f no tiene más vecinos, finalizamos.

Pseudo-código de Búsqueda en profundidad:

```
procedure BP (G grafo conexo de vértices  $v_1, v_2, \dots, v_n$ )
```

```
   $T'$  = árbol que consta sólo del vértice  $v_1$ 
```

```
  Visita ( $v_1$ )
```

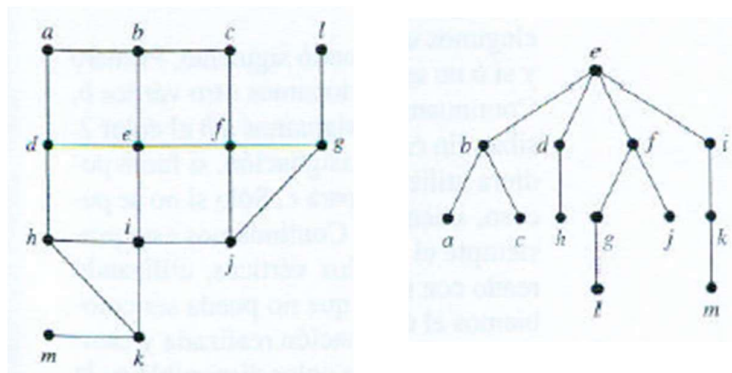
```

procedure visita (v: vértice de G)
for cada vértice w adyacente a v y que no esté en T
begin
    añadir el vértice w y la arista (v, w)] a T
    visita(w)
end

```

Búsqueda en anchura: Casi lo mismo que búsqueda por profundidad, solo que primero recorre todos los vecinos de un vértice, agregándolos al árbol, y luego le aplica búsqueda de profundidad a todos los nodos del siguiente nivel, deteniéndose cuando no logra agregar ninguno.

Un ejemplo de búsqueda en anchura: generar el árbol con e como raíz:



Primero elije e como raíz, los vecinos no visitados de e son b, d, f, e i, se agregan, vamos con los vecinos de estos últimos, vecinos de b no visitados, a y c, vecinos de d no visitados, h, vecinos de f, g y j, y vecinos de i, k, ahora vamos con los vecinos de los últimos agregados, vecinos de a ninguno, vecinos de c, ninguno, vecinos de h, ninguno, vecinos de g, l, vecinos de j, ninguno, vecinos de k, m, vamos con los dos agregados, vecinos de l ninguno, vecinos de m ninguno, fin.

Pseudo-código de Búsqueda en anchura:

```

procedure BA (G grafo conexo de vértices  $v_1, v_2, \dots, v_n$ )
T == árbol que consta de un Único vértice  $v_1$ 
L = lista vacía
poner  $v_1$  en la lista L de los vértices no procesados
while L no esté vacía
begin

```

```

borrar el primer vértice v de L
for cada vértice u adyacente a 1
  if (w no está en L y no está en T) then
    begin
      añadir el vértice v al final de la lista L
      añadir el vértice w y la arista (v, w) a T
    end
  end
end

```

9.5 Árbol Generador Mínimo

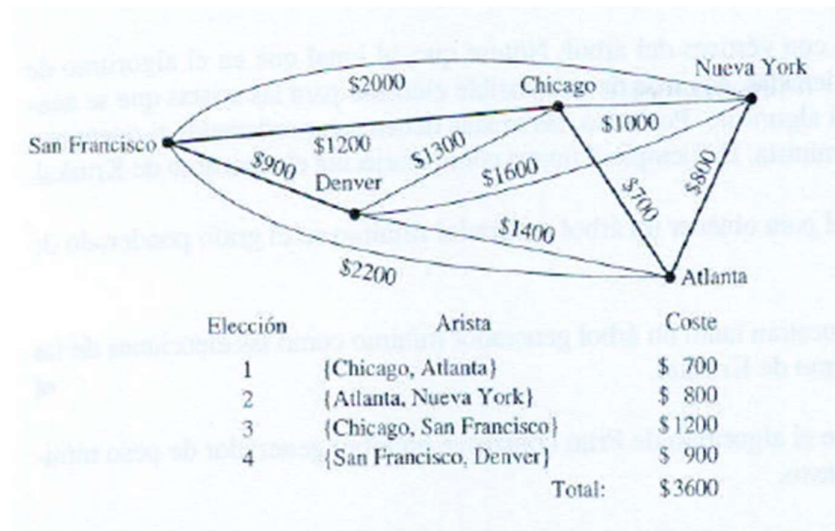
PGs del documento 660-663

Y si hacemos un árbol generador, pero para grafos ponderados y buscamos el menor peso posible? Entonces obtenemos un árbol generador mínimo

Definición 1: Un árbol generador mínimo de un grafo ponderado es un árbol generador tal que la suma de los pesos de sus aristas es la mínima posible de entre todos los árboles generadores.

Presentamos dos algoritmos para construir árboles generadores de peso mínimo. Ambos actúan añadiendo sucesivamente aristas de peso mínimo de entre todas aquellas que no han sido utilizadas y que verifican una propiedad dada. El **Algoritmo de Prim**, y el **Algoritmo de Kruskal**.

Algoritmo de Prim: Elegimos un nodo del grafo como raíz, y listamos las posibles aristas a agregar, agregamos la arista más barata junto con el vértice que trae y actualizamos la lista, hacemos este proceso hasta haber agregado $n-1$ aristas, o lo que es lo mismo, n vértices. Actualizar es, a la lista, agregarle las aristas que se pueden recorrer por el último vértice agregado, y luego verificamos si las aristas posibles a agregar generan un ciclo, es decir, si los 2 vértices que conectan ya están en el árbol, si es así, los elimina. Ej:



Acá podemos comenzar por Atlanta, con lo que hay 4 posibilidades

{Chicago, Atlanta} (700)
 {Atlanta, Nueva York} (800)
 {Atlanta, San Francisco} (2200)
 {Atlanta, Denver} (1400)

Agregamos {Chicago, Atlanta}, y la eliminamos de la lista, Y agregamos todas las aristas con Chicago. Nos queda:

{Atlanta, Nueva York} (800)
 {Atlanta, San Francisco} (2200)
 {Atlanta, Denver} (1400)
 {Chicago, Denver} (1300)
 {Chicago, Nueva York} (1000)
 {Chicago, San Francisco} (1200)

Agregamos {Atlanta, Nueva York}, y la eliminamos de la lista, agregamos todas las aristas con Nueva York y eliminamos la de {Chicago, Nueva York} (1000) porque ya visitamos ambas. Nos queda:

{Atlanta, San Francisco} (2200)
 {Atlanta, Denver} (1400)
 {Chicago, Denver} (1300)
 {Chicago, San Francisco} (1200)
 {Nueva York, San Francisco} (2000)
 {Nueva York, Denver} (1600)

Agregamos {Chicago, San Francisco}, y la eliminamos de la lista, agregamos todas las aristas con San Francisco y eliminamos las que tienen dos ciudades ya visitadas. Nos queda:

{Atlanta, Denver} (1400)
 {Chicago, Denver} (1300)
 {Denver, San Francisco} (900)
 {Nueva York, Denver} (1600)

Agregamos {Denver, San Francisco}, y con eso, ya añadimos todos los vértices, y las aristas que quedan solo hacen ciclos.

Pseudo-código de Algoritmo de Prim:

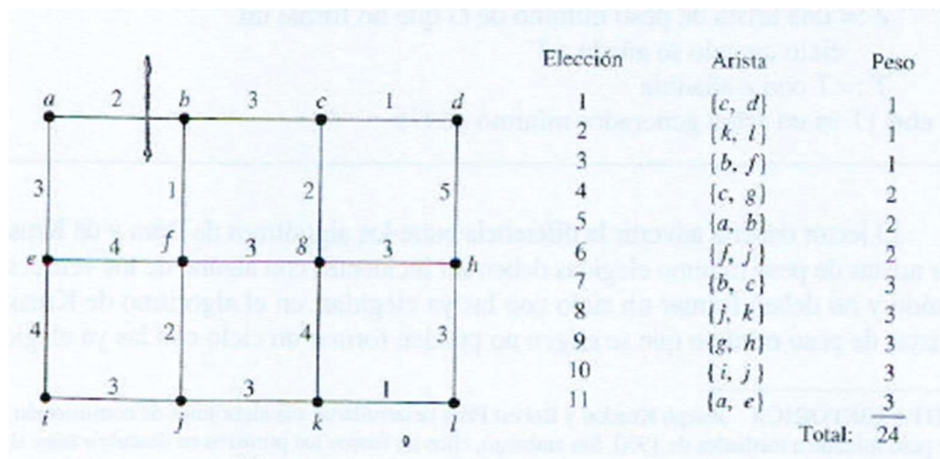
```

procedure Prim(G: grafo ponderado, conexo y no dirigido de n vérticos)
  T := una arista de peso mínimo
  for i:=1 to n-2
  begin
    e := una arista de peso mínimo incidente con un vértice de T que no forme un
    ciclo en T cuando se añada
    T = T con e añadida
  end {T es un árbol generador mínimo de G}

```

Algoritmo de Kruskal: Parecido al de Prim, pero diferente en algunos aspectos, primero lista todas las aristas, y las ordenamos de menor a mayor, el objetivo es, si tenemos n vértices, agregar n-1 aristas. El algoritmo es, ir a la arista menor de la lista, si no genera un ciclo, lo agrega, sino, no lo hace, y luego de esta decisión la borra de la lista, y repite hasta que haya agregado n-1 aristas

Ej:



La lista es L = {

{e,d} (1),
 {k,l} (1),
 {b,f} (1),
 {c,g} (2),
 {a,b} (2),
 {f,j} (2),
 {b,c} (3),
 {j,k} (3),
 {f,g} (3),

```

{g,h} (3),
{h,l} (3),
{i,j} (3),
{a,e} (3),
{e,i} (4),
{e,f} (4),
{g,k} (4),
{h,d} (5)
}

```

Agregamos {e,d} (1), agregamos {k,l} (1), agregamos {b,f} (1), agregamos {c,g} (2), agregamos {a,b} (2), agregamos {f,j} (2), agregamos {b,c} (3), agregamos {j,k} (3), {f,g} (3) genera un ciclo así que sacamos, agregamos {g,h} (3), {h,l} (3) genera un ciclo así que sacamos, agregamos {i,j} (3), agregamos {a,e} (3), y ya terminamos por agregar 11 aristas (son 12 vértices)

Pseudo-código de Algoritmo de Kruskal:

```

procedure Kruskal(G: grafo ponderado, conexo y no dirigido de n vértices)
  T := grafo vacío
  For i := 1 to n-1
  begin
    e := una arista de peso mínimo de (G que no forme un
      ciclo cuando se añada a T
    T := T con e añadida
  end {T es un árbol generador mínimo de G}

```